

2024.02.19

이상현 2122-9198 value3@hi-ib.com



지주/Mid-Small Cap
Overweight

In-Depth Report

췌! 아르테미스의 향기가 느껴진다

New Moon Rush 및 안보로 우주 르네상스 시대 진입





CONTENTS

[산업분석]

I . Summary(New Moon Rush 및 안보로 우주 르네상스 시대 진입)	4
II . 아르테미스 프로젝트 본격화 등 New Moon Rush로 우주개발 성장성 가속화	7
III . 올해부터 차세대 발사체 등 달 탐사 사업 본격화로 우주개발 성장성 가속화	23
IV . 스타워즈 본격화로 우주개발 성장 촉진될 듯	35

[기업분석]

현대로템(064350)	49
AP위성(211270)	57
인텔리안테크(189300)	68
아이쓰리시스템(214430)	75



산업분석

I. Summary(New Moon Rush 및 안보로 우주 르네상스 시대 진입)

II. 아르테미스 프로젝트 본격화 등 New Moon Rush로 우주개발 성장성 가속화

1. 글로벌 New Moon Rush 등으로 우주개발 성장 본격화
2. 아르테미스 프로젝트 본격화가 우주개발 성장성을 가속화 시킬 듯

III. 올해부터 차세대 발사체 등 달 탐사 사업 본격화로 우주개발 성장성 가속화

1. 제4차 우주개발진흥 기본계획 등으로 위성 개발 및 발사 본격화
2. 올해 차세대 발사체 체계종합기업 선정 등으로 우주개발 성장성 가속화 될 듯
3. 우주항공청 설립을 계기로 달 탐사 2단계 사업 뿐만 아니라 대한민국 우주탐사 로드맵 등을 통하여 우주탐사 등 우주개발 사업 등이 보다 더 탄력받을 듯

IV. 스타워즈 본격화로 우주개발 성장 촉진될 듯

1. 북한의 정찰위성 등으로 스푸트니크 쇼크가 재연될 수 있는 환경 도래 ⇒ 우주경쟁 본격화 되면서 우주개발 성장성 가속화 될 듯
2. 저궤도 초소형 위성 활성화 등을 기반으로 저궤도 위성통신 등 비즈니스 영역으로 진입하면서 우주산업 성장 중
3. 425사업 등 독자 정찰위성 발사를 시작으로 초소형위성체계 사업 등 정찰위성체계 본격화 되면서 우주개발 성장을 견인할 듯

I . Summary(New Moon Rush 및 안보로 우주 르네상스 시대 진입)

1. 아르테미스 프로젝트 본격화 등 New Moon Rush로 우주개발 성장성 가속화

우주개발과 우주탐사는 제2차 세계대전 이후 미국과 소련의 냉전체제 하에서 정치군사적 측면에서의 전략적 우위를 선점하기 위한 수단으로 활용되면서 시작되었다.

소련은 1957년 10월4일 스푸트니크 1호를 발사해 성공시키며 지구의 시선을 우주로 확장시켰고, 이러한 스푸트니크 쇼크를 받은 미국이 뒤따라 우주과학분야에 집중하기 시작하면서 1958년 미 항공우주법 통과를 계기로 독립기구인 NASA(National Aeronautics and Space Administration)을 출범시켰다.

이러한 스푸트니크 쇼크 이후 존 F. 케네디 전 미국 대통령은 1962년 9월 12일 휴스턴 라이스대학에서 1960년대가 끝나기 전에 인간을 달에 보내겠다는 이른바 문샷(Moonshot)프로젝트 연설을 하였으며, 1969년 7월에 아폴로 11호가 달에 착륙하면서 우주대전에서 소련을 제치는 원동력이 되었다.

21세기 들어 미국, 유럽, 러시아는 물론 아시아의 주요 국가들인 중국, 일본, 인도까지 가세하여 소위 New Moon Rush라 불리는 달탐사 붐과 함께 우주개발 등이 가속화 되고 있다.

아르테미스 프로젝트는 달의 장기적 탐사 및 활용, 이를 통한 유인 화성 탐사 준비를 주요 목적으로 하고 있다. 단기 목표는 2026년까지 달의 남극 지역에 미국인 우주비행사 착륙 성공하고 장기 목표로는 달의 남극 지역에 아르테미스 베이스 캠프 구축 및 2030년대 화성 유인 탐사를 위한 활동 준비계획을 마련하는 것이다.

아르테미스 프로젝트 등 달 탐사 횟수 증가로 말미암아 우주개발 성장성 등이 가속화 되고 있다. 무엇보다 NASA 등이 달 탐사 업무 전체를 주관하던 방식에서 벗어나 상당부분을 민간 업체가 맡아서 업무를 수행하고 있기 때문에 민간 우주개발 성장이 촉진되고 있다.

2. 올해부터 차세대 발사체 등 달 탐사 사업 본격화로 우주개발 성장성 가속화

국내 우주발사체 기술 역량을 보다 고도화하고 달 착륙 임무를 완수할 차세대 발사체 등을 개발할 예정이다. 이러한 차세대 발사체는 지구 저궤도가 한계인 누리호(KSLV-Ⅱ)의 후속 모델로서 정부는 차세대 발사체를 이용해 정지궤도와 달까지 위성과 탐사선을 보낸다는 계획이다.

과학기술정보통신부는 지난해 10월 우주발사체 사업추진위원회를 통해 차세대발사체개발사업 체계종합기업 선정 계획을 심의하여 확정였다. 선정 과정의 객관성 및 공정성 강화를 위해 조달청이 입찰 과정을 주관한다.

차세대 발사체 체계종합기업의 총 입찰 규모는 9,505억원(2024~2032년)으로 우선협상대상자 선정을 위한 공모 절차가 2월 21일에 마감될 예정이다. 조달청에서 2월 27~28일 심사에 돌입하여 우선협상대상기업 선정 결과는 이르면 2월 28일에 발표될 예정이다.

이와 같이 올해 차세대 발사체 체계종합기업 선정 등으로 우주개발 성장성 등이 가속화 될 것으로 예상된다.

한편, 지난해 10월 달 착륙선 개발을 담은 달 탐사 2단계 사업 시행이 2022년 제3차 국가연구개발사업 예비 타당성조사 종합 평가를 거쳐 최종 확정되었다.

이에 따라 올해부터 2032년을 목표로 하는 달 탐사 2단계 사업 착수가 예상된다. 올해 달 연착륙 검증선과 달 착륙선을 독자 개발하기 위한 환경을 조성하며, 2024년에는 달 착륙선 개발 사업이 본격화 될 것이다. 이후 2028년 달 착륙선 설계를 완료한다는 계획으로 2031년엔 달 착륙선에 앞서 연착륙 임무를 수행하는 달 연착륙 검증선을 발사하고 2032년 달 표면 탐사 임무까지 수행하는 달 착륙선을 개발할 예정이다. 총사업비로 약 5303억원이 투입된다.

또한 올해 하반기에는 달, 화성, 소행성 등 우리나라가 나아가야 할 중장기 우주탐사 방향성을 수립하고, 핵심 임무를 확정할 계획으로 대한민국 우주탐사 로드맵(가칭)이 수립될 것으로 예상된다.

우주항공청 설립을 계기로 달 탐사 2단계 사업 뿐만 아니라 대한민국 우주탐사 로드맵 등을 통하여 우주탐사 등 우주개발 사업 등이 보다 더 탄력받을 것으로 예상된다.

3. 스타워즈 본격화로 우주개발 성장 촉진될 듯

지난해 9월에 북한의 김정은과 러시아의 푸틴은 러시아 보스토치니 우주기지에서 만나 상호 우주 기술 협력을 공개적으로 약속하였다. 이러한 환경하에서 북한이 지난해 11월 21일 정찰위성 만리경-1호를 운반 로켓 천리마-1형에 탑재해 발사하였다.

이에 대하여 우리나라의 경우도 지난해 12월 2일 미국 캘리포니아주 반덴버그 공군기지에서 발사된 우리 군의 첫 정찰위성이 궤도 안착 후 지상 교신에 성공하는 등 모든 기능이 정상 작동 중이다.

이와 같이 남북 군사정찰위성 보유를 위한 우주 경쟁이 본격화되고 있다.

이에 대한 대응체계로서 우리나라의 경우 독자적인 군사정찰 위성 획득을 목표로 하는 425 사업 등이 추진되고 있다. 425사업은 방사청과 국방과학연구소(ADD) 주도로 북한 미사일에 대응하기 위해 고성능 영상레이더(SAR) 탑재 위성 4기와 전자광학(EO)/적외선(IR) 탑재 위성 1기 등 정찰위성 5기를 지구 궤도에 올려 전력화하는 사업으로 약 1조 2200억 원이 투입될 예정이다.

또한 초소형위성체계 사업도 추진되고 있다. 초소형위성체계 사업의 경우 다수의 군집 위성이 저궤도에서 각자 정해진 궤도를 돌면서 탐지 지역의 이상 징후를 식별할 수 있는 정찰위성체계이다.

이러한 초소형위성체계 사업에 2022~2030년까지 약 1조4,223억원이 투입될 예정으로 총 44기(영상레이더(SAR) 40기, 전자광학(EO)/적외선(IR) 4기)의 초소형 위성(무게 100kg 미만)을 궤도에 올릴 것으로 예상된다.

무엇보다 이러한 초소형위성의 경우 수명주기가 짧아 수시로 발사가 돼야 하기 때문에 수요확대로 시장규모가 커지면서 우주개발 성장을 견인할 것으로 예상된다.

다른 한편으로는 저궤도 초소형 위성 활성화 등을 기반으로 저궤도 위성통신 등이 비즈니스 영역으로 진입하면서 우주산업 성장을 이끌것으로 예상된다.

II. 아르테미스 프로젝트 본격화 등 New Moon Rush로 우주개발 성장성 가속화

1. 글로벌 New Moon Rush 등으로 우주개발 성장 본격화

우주개발과 우주탐사는 제2차 세계대전 이후 미국과 소련의 냉전체제 하에서 정치군사적 측면에서의 전략적 우위를 선점하기 위한 수단으로 활용되면서 시작되었다.

소련은 1957년 10월4일 스푸트니크 1호를 발사해 성공시키며 지구의 시선을 우주로 확장시켰고, 이러한 스푸트니크 쇼크를 받은 미국이 뒤따라 우주과학분야에 집중하기 시작하면서 1958년 미 항공우주법 통과를 계기로 독립기구인 NASA(National Aeronautics and Space Administration)을 출범시켰다.

이러한 스푸트니크 쇼크 이후 존 F. 케네디 전 미국 대통령은 1962년 9월 12일 휴스턴 라이스대학에서 1960년대가 끝나기 전에 인간을 달에 보내겠다는 이른바 문샷(Moonshot)프로젝트 연설을 하였으며, 1969년 7월에 아폴로 11호가 달에 착륙하면서 우주대전에서 소련을 제치는 원동력이 되었다.

이와 같이 1960년대부터 1970년대 중반까지 우주인의 궤도비행, 무인 탐사선을 이용한 달, 수성, 화성 궤도비행 및 착륙, 그리고 아폴로의 유인 달착륙에 이르기까지 현재까지 발사된 유무인 우주탐사선의 70% 이상이 이 시기에 발사되었을 만큼 미국과 소련의 우주개발이 가속화 되었다.

이렇듯 미국과 소련 양국에 의해서만 지속되어 오던 우주탐사에 있어 글로벌 국제협력의 전기를 마련하게 된 것은 국제우주정거장(ISS, International Space Station)이었다.

1980년대 초반, 미국은 소련의 살류트(Salyut)와 미르(Mir) 우주정거장에 대응하여 새로운 우주정거장 프리덤(Freedom)을 계획하고 일본과 유럽에 협력을 제안하였다.

일본과 유럽은 1980년 중반 각각 자국의 실험모듈을 제작하여 국제우주정거장 사업에 참여하기로 선언함으로써 미국 주도의 우주개발에 이들 국가가 밀접하게 연결되었다. 이러한 협력관계는 오늘날까지 캐나다와 더불어 미국과 긴밀한 우주탐사 협력 파트너십을 유지해 오는 계기가 되었을 뿐 아니라 독립적인 경쟁자로서 비약하려는 것을 제어하는 효과를 가져왔다.

프리덤 계획은 1990년까지 지속되어 추진되다가, 소비에트 연방이 해체되면서 취소되었다. 1993년 다시 협력관계로 발전한 미-러 양국이 새로운 국제우주정거장 계획을 선언하게 되고 1998년부터 미국, 러시아, 일본, 유럽, 캐나다가 참여하여 사업이 시작되었다.

이 시기에 대표적인 우주탐사 국제협력 프로젝트로 미국과 유럽이 협력한 카시니-호이겐스(Cassini-Huygens) 토성 탐사선이 있다. 1982년에 유럽과학자에 의해 처음 제안된 이 프로젝트는 1988년에야 합의가 되어 그동안 형성되었던 상호경쟁의 구도를 벗어나 미국과 유럽(16개국 참여)간의 협력관계를 개선하는데 큰 기여를 하였다.

NASA의 카시니 궤도선과 유럽우주국(ESA, European Space Agency)의 호이겐스 착륙선(토성의 위성인 타이탄에 착륙)은 1997년에 발사되어 2004년에 토성궤도에 진입하였으며 2017년 임무가 종료되었다.

이와 같이 2000년 전후 국제정세의 변화에 따라 글로벌 우주탐사의 경쟁과 협력은 우주정거장이란 공간과 우주정거장과 지구를 왕복하는 과정에서 우주에서의 인류의 생존가능성과 지속성을 훈련하고 과학적으로 확인하는 형태로 지속적으로 발전해 왔다.

21세기 들어 미국, 유럽, 러시아는 물론 아시아의 주요 국가들인 중국, 일본, 인도까지 가세하여 소위 New Moon Rush라 불리는 달 탐사 붐과 함께 우주개발 등이 가속화 되고 있다.

(1) 아르테미스 프로젝트 등 글로벌 우주개발의 선두 국가 미국

트럼프 정부 이후 NASA는 우주탐사 추진전략에 몇가지 큰 변화를 가져왔다. 먼저 우주탐사 활동에도 우주경제를 실현하기 위해 민간에게 대폭 개방하였다. NASA 주도로 운영하던 우주왕복선을 퇴역시키고 민간기업이 독자 설계 제작한 우주왕복선과 달 착륙선을 통해 국제우주정거장(ISS)과 달 표면에까지 사람과 물자를 나르는 우주운송서비스를 실현했다.

NASA의 분석에 의하면 우주인 1인의 운송비용이 스페이스X를 이용했을 때 우주왕복선을 이용하는 경우에 비해 10% 이하인 5500만 달러 수준으로 상당한 경제성이 있는 것으로 파악되고 있다.

또한 정치변화와 비용분담에 따른 우주탐사의 리스크를 최소화하는 전략으로 미국이 주도하는 아르테미스 협정에 서명하고 아르테미스 달 착륙에 참여하는 국제협력의 기회를 대폭 확대하고 있다.

이러한 환경하에서 올해 약 246억달러(NASA 기준)의 우주개발 예산을 통해 우주탐사의 국제적 리더십을 지속하는 목표를 추구하고 있다.

이에 따라 올해에도 미국에서는 아르테미스 프로젝트 등 여러 우주탐사 미션이 추진된다. 우선 1월 8일 미국의 우주기업 아스트로보틱스가 만든 무인 달 착륙선 페레그린이 민간 기업 최초로 달착륙 성공에 도전하였으나 실패로 끝났다.

이어서 2월 15일에 미국 민간 우주기업 인튜이티브 머신스가 만든 무인 달 착륙선 오디세우스가 발사되었다. 이외에도 미국에서는 올해 민간 달 탐사선을 인튜이티브 머신스가 2번을 더 보내고, 지난달 첫 발사에서 실패한 아스트로보틱은 하반기에 두 번째 착륙선을 보낼 예정이다. 또한 파이어플라이 에어로스페이스(Firefly Aerospace)의 착륙선 블루 고스트도 올해 중 발사할 예정이다.

오는 10월에는 목성의 위성인 유로파를 탐사할 클리퍼(Clipper)를 발사할 예정이다. 여러 협력국과의 탐사 프로그램도 진행하는데, 10월에는 유럽우주국(ESA)의 헤라(Hera) 소행성 탐사선이 미국 스페이스X의 팔콘9 로켓에 실려 발사될 예정이다.

(2) 아리안6와 베가-C의 발사로 올해 반전을 노리는 유럽우주국(ESA)

스페이스X의 대항마로 2020년 첫 발사를 계획했던 아리안6 로켓의 개발이 계속 지연됐고, 소형 발사체 베가-C마저 2022년 12월 발사 실패 후 운영이 중단되며 유럽의 위기감은 더욱 더 고조되었다.

이러한 환경하에서 올해 유럽우주국(ESA)의 예산은 전년 대비 10% 증가한 78억 유로로 책정하였다. 이러한 예산을 사용하여 지구 관측, 항법, 우주 운송, 그리고 탐사와 같은 분야에서의 발전을 도모할 계획이다.

무엇보다 아리안 6는 6월 중순에서 7월 말 사이에 발사될 계획이며, 베가-C는 11월 발사재개를 목표로 점점 중이다. 아리안 6와 베가-C의 비행은 유럽 우주 산업의 독립성을 강화하고 국제적 경쟁력을 증진하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보인다.

유럽우주국(ESA)은 전 세계적 40억 명 이상의 사용자들에게 서비스를 제공하는 갈릴레오(Galileo) 위성항법 시스템을 운영 중이며, 현재 1세대 갈릴레오 위성 10기를 추가 발사하여 시스템을 완성하는 작업을 진행하고 있다.

2024년 4월과 7~9월 사이 각각 위성 2기씩을 발사할 계획이다. 이후에는 더욱 발전된 기능을 가진 2세대 갈릴레오 시스템이 도입될 예정이며, 이 위성들은 4월과 연말에 스페이스X의 발사서비스를 이용해 발사할 예정이다.

또한 유럽우주국(ESA)은 올 한 해 동안 다양한 국제 공동 탐사 임무를 추진한다. 네덜란드, 독일, 스페인의 공동 프로젝트인 헤라(HERA) 탐사선이 10월 발사 예정이다. 헤라(HERA)는 소행성 디디모스와 위성인 디모르포스에 탐사선을 부딪쳐 지구와 충돌 위험이 있는 소행성의 궤도 변경 가능성을 조사하는 지구방위 프로젝트다. 2026년 12월 소행성에 도착할 예정이다.

한편 유럽우주국(ESA)은 일본, 인도와의 공동프로젝트도 진행한다. 일본 우주항공연구개발기구(JAXA)와의 공동 프로젝트인 EarthCARE 위성 프로젝트를 통해 지구의 온도 변화와 구름, 에어로졸의 영향을 연구할계획이다. 또한 인도 우주연구기구 ISRO와의 협력 프로젝트인 프로바3(Proba-3) 임무를 통해 태양주변의 코로나 관측연구를 한다.

(3) 자체적인 우주개발 노선으로 전환한 러시아 우주개발 역량 지속

러시아는 2022년 2월 우크라이나 침략 이후 미국, 유럽우주국(ESA) 등과의 우주 협력 관계가 단절되자, 중국과의 새로운 파트너십을 체결하고 자체적인 우주개발 노선으로 전환하였다.

러시아의 2024년 첫 인공위성 발사는 2월 말 바이코누르에서 발사 예정인 Meteor-M 2-4호가 될 것으로 보인다. Meteor-M은 러시아의 기상관측 위성 시리즈 중 가장 최신 기종으로 지난해에도 발사된 바 있다.

러시아는 2023년 계획되어 있던 발사 중 2건의 발사를 2024년으로 연기하였는데, 그중 하나가 Resur-P 인공위성이다. Resur-P는 러시아의 고해상도 상업용 지상관측 인공위성 시리즈이며, 최대 해상도 1m 수준의 성능을 가진다. 지금까지 3호까지 발사되었는데, Resur-P 시리즈 위성들은 대부분 고장으로 인하여 장기 운용되지 못한 전력이 있다. 2023년 예정이던 4호의 발사는 위성의 조립 과정에서 문제가 발생해 2024년으로 연기되었다.

원격탐사위성 Obzor-R 역시 2023년에서 올해로 발사가 연기되었다. TsSKB Progress(프로그레스 로켓 우주센터)의 MakSat-R 인공위성의 후속으로 개발된 Obzor-R은 X밴드 SAR 탑재체를 실어 민간 운영 버전으로 개선한 인공위성이다. 2016년부터 발사가 계획되어 있었으나 계속되는 발사 연기를 거쳐 올해 발사 예정이 잡혔다.

또한 올해 최대 추력 7,680 kN급의 신형 로켓 안가라A5/페르세이의 시험 발사를 추진한다. 페르세이는 2021년 첫 발사 시험에 실패한 이후 약 3년간의 추가 개발을 거쳤다. 최종 점검이 끝나면 페르세이 발사체는 2024년 4분기경 시험발사가 진행될 것으로 보인다.

페르세이 발사체의 시험 발사가 성공하면, 러시아는 이를 사용해 러시아 국방부의 조기경보 위성 톤드라 17L(EKS-7호)를 발사할 계획이다. 2015년 11월 1호 발사 이후 2022년 11월 6호가 발사되어 현재 총 여섯 기의 조기경보 위성이 작동하고 있다. 일곱 번째 위성이 발사되면 러시아의 조기경보 시스템은 더욱 견고해질 것으로 예상된다.

장기적으로 러시아는 조기경보위성을 통한 방어체계를 견고히 함과 동시에 인공위성 궤도에 대한 더 높은 수준의 기술력을 쌓아 올리는 것을 목표로 한다.

(4) 달 탐사선 창여와 국제 유인 달 연구기지(ILRS) 건설 사업 등 중국의 우주굴기 지속

올해 발사체 창정의 개량 사업을 필두로 텐궁 우주정거장의 확장과 달 탐사선 창여와 국제 유인 달 연구기지(ILRS) 건설 사업 등 글로벌 우주개발의 주도권을 확보하기 위한 노력이 지속될 것으로 보인다.

지난해 중국은 차세대 우주발사체로 각광받고 있는 액체 메탄 로켓 발사를 세계 최초로 성공하였다. 주첵(Zhuque)라는 이름의 발사체 1호기는 실패했으나, 7월 이뤄진 2차 발사에서 성공하였다. 이러한 주첵 발사체를 올해 3차례 발사할 계획이다.

또한 저궤도 유인프로그램으로 텐저우 7호와 텐저우 8호 화물 우주선, 선저우 18호와 선저우 19호 유인 우주선 등이 4가지 임무를 수행할 예정이다.

선저우 18호와 선저우 19호의 승무원은 3명의 우주비행사로 구성되어 있는데, 올해 우주정거장 텐궁의 궤도내 유인교대를 2회 진행하여 우주비행사 6명이 차례로 텐궁에 머물게 된다. 이러한 선저우 18호와 선저우 19호 유인 우주선은 주취안 위성 발사 센터에서 발사될 예정이며, 선저우 18호는 발사 후 텐궁의 핵심 모듈인 텐허 모듈의 방사형 포트에 도킹하고, 선저우 19호는 텐허 모듈의 전방 포트에 도킹할 예정이다.

텐저우 7호와 텐저우 8호 화물 우주선은 원창 우주발사장에서 발사된 후 각각 텐허 모듈의 후방 포트에 도킹할 예정이다.

한편, 지난해 유인 달 탐사 프로젝트의 달 착륙 단계에 착수한 중국은 2030년까지 중국인의 달 첫 착륙을 달성할 계획이다. 중국 국가우주국에 따르면 올해 상반기 췌차오 2호 통신중계 위성과 창어 6호 달 탐사선을 발사할 계획이다.

달 뒷면을 탐사하고 있는 우주선과 지구 사이의 통신을 위해 중국이 새롭게 개발한 췌차오 2호 통신 중계 위성은 창어 6호 임무를 성공적으로 수행하면, 적절한 시기에 궤도를 조정하여 창어 7호, 창어 8호 등 후속 달 탐사 임무에 통신 중계 임무를 계속 추진한다.

달 토양 샘플을 채취하여 지구로 귀환하는 임무를 수행할 창어 6호는 달의 아이젠 분지에 착륙해 서로 다른 지역과 연령대의 달 샘플을 발견하고 수집한다. 이러한 창어 6호는 국제협력 프로그램으로 추진되는데, 프랑스의 라돈가스 탐지기, ESA의 음이온 탐지기, 이탈리아의 레이저 앵글 미러, 파키스탄의 큐브셋 등 4개국의 탑재체를 실었다.

현재 중국은 국제 유인 달 연구기지(ILRS) 건설과 대규모 국제공동 과학프로젝트에 박차를 가하고 있으며, 관련 국가, 국제기구 및 국제 파트너들과 협력을 확대하고 있다. 지난해 파키스탄과 벨라루스에 이어 이집트가 ILRS 사업에 협력하기로 서명하면서, 서명국이 8개국으로 늘었다.

국제 유인 달 연구기지(ILRS)는 미국의 유인 달 탐사계획인 아르테미스에 대응하는 프로젝트로 미국과 중국 간 달 기지 건설 경쟁이 가속화되고 있다.

(5) H3 로켓 재발사 성공 및 탐사선 슬림(SLIM)의 달 표면 착륙 등으로 일본 존재감 부각

올해 일본은 제5차 우주기본계획 및 국가 안보 전략의 개정을 통해 평화적 우주 활동에서 벗어나 우주 안보에 더 적극적으로 집중하는 방향으로 정책을 추진할 예정이다.

일본의 우주개발계획은 최근 채택된 국가 안보 전략 및 국방 전략에 그 기반을 두고 있으며, 고정밀 정보 수집, 유연한 우주 운송, 견고한 통신 인프라, 우주 감지 능력 강화, 그리고 중국의 대위성(anti-satellite) 실험에 대응하는 우주의 군사적 활용에 중점을 두고 있다.

방위 및 안보 정책 변화에 따라 일본은 향후 5년 동안 국방에 43조 엔을 투자할 계획이며, 2027년까지 GDP의 2%를 군사 지출로 설정하는 목표를 세웠다. 이 중 약 1.5조 엔은 우주 방위 목적으로 할당하였다.

차세대 주력 로켓인 H3의 경우 일본이 위성 발사 사업에 본격적으로 뛰어들기 위해 일본 우주항공연구개발기구(JAXA)와 미쓰비시중공업이 2014년부터 약 2,000억 엔을 들여 개발한 2단식 액체 연료 로켓으로, 현재 주력인 H2A의 후속 모델이다.

H2A 로켓은 2003년 11월에 실패한 6호기를 제외하면 2001년 첫 발사 이후 48호까지 모두 발사에 성공해 성공률이 98%에 이른다. 하지만 발사에 큰 비용이 들고, 관련 설비가 노후화해 50호기까지만 발사될 예정이다.

H3 로켓의 경우 기존 로켓인 H2A와 비교하면 엔진 1기당 추진력이 40% 강하고, 발사 비용은 절반 수준으로 줄여든 저비용, 고효율 모델이다. 이에 따라 H3 로켓은 올해 안으로 퇴역 예정인 현행 주력기 H2A를 대신해 향후 20년간 일본 우주수송의 중심역을 맡게 된다.

H3 로켓의 경우 당초 2020년 첫 비행을 계획하고 있었지만 주엔진인 LE-9의 결함으로 발사를 연기해 오다가 2023년 3월 첫 시험 발사에 나섰으나 H3의 2단 로켓이 점화되지 않아 기체를 파괴하며 발사는 실패로 끝났다.

올해 2월 17일 규슈 남부 가고시마현 다네가시마(種子島) 우주센터에서 H3 2호기를 발사하여 기체가 계획대로 비행해 목표 궤도에 도달하였으며, 모의 위성과 초소형 위성 2기의 성공적인 분리도 확인하였다.

향후 H3는 지구관측위성 다이치 4호나 일본판 GPS 위성으로 불리는 미치코리 5호기, 우주정거장에 물자를 보급하는 수송선 HTV-X 등을 싣고 2032년까지 최소 22회 더 발사될 예정이다.

또한 H3는 화성 위성 샘플을 지구로 가져오고 달의 남극에 착륙해 얼음의 양을 조사하는 탐사선에도 활용될 예정이다. 특히 2030년엔 미국이 주도하는 국제적인 달 탐사 프로젝트인 아르테미스 프로그램에 참여할 계획으로, 달을 도는 새로운 우주정거장 게이트웨이에 물자를 운반할 예정이다.

한편, 일본이 개발한 탐사선 슬림(SLIM)이 올해 1월 20일 달 표면에 착륙하는데 성공했다. 이에 따라 일본은 미국, 소련, 중국, 인도에 이어 세계에서 5번째로 달 착륙에 성공했다. 단, 태양전지판을 사용한 발전은 되지 않은 상황으로 탐사선의 활동은 예정보다 짧을 것으로 보인다.

(6) 찬드라얀 3호의 달 남극 착륙 등으로 인도 우주 강국으로 발돋움

인도의 경우 2023년 태양풍 측정을 위한 아디에타 위성과 찬드라얀 3호의 달 남극 착륙으로 일약 우주 선진국으로서의 입지를 공고히 하였다. 이러한 성공에 기반하여 인도는 2025년 진행되는 대규모 우주임무를 위한 시험 비행과 자국 발사체를 활용한 상업위성 발사를 포함하여 활발한 우주개발 임무 계획을 수립하였다.

올해 인도는 PSLV 발사 6회, GSLV MK-II 발사 3회, LVM-3(GSLV MK-III) 임무를 포함 총 16개의 임무가 추진될 예정이다.

먼저 올해 1월 1일 자국 발사체인 PSLV(Polar Satellite Launch Vehicle, 극궤도위성발사체)로 X선 편광위성 XPoSat(Xray Polarimeter Satellite) 발사에 성공했다. 인도의 라만연구소에서 제작한 XPoSat은 과학 연구 목적의 X선 관측 위성으로, 블랙홀, 중성자성과 같은 X선 방출 천체의 연구를 위한 우주망원경이다. XPoSat의 발사로 인도는 독일의 ROSAT, 미국의 찬드라, 일본의 히토미 등과 더불어 X선 우주과학 연구 인프라를 보유하게 되었다.

인도는 올해 정지궤도 위성 발사체 GSLV-MK II(Geosynchronous Satellite Launch Vehicle)를 통해 3종의 정지궤도 인공위성을 발사할 계획이다. 첫 번째로 정지궤도에 발사될 INSAT-3DS는 2016년 발사된 정지궤도 기상위성 INSAT-3DR의 후계기로, 인도의 기상위성 계획 INSAT-3D의 세 번째 기체다. 본 위성을 통해 ISRO는 임무 기한이 종료된 INSAT-3DR을 대체하고, 더높은 수준의 기상 정보를 수집하는 것을 목표로 한다.

3월에는 두 기의 정지궤도 인공위성을 발사한다. NASA와 공동으로 개발한 지구 관측용 SAR 위성 프로젝트인 NISAR(NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar)는 L밴드와 S밴드 주파수 대역의 SAR 이미징을 수행하는 최초의 인공위성이다. NISAR는 크게 빙하의 이동, 지진, 화산 등 지표면에서 발생하는 센티미터 수준의 작은 변화를 지속적으로 관측할 수 있어, 재해의 예측과 예방, 재해 발생 이전에 나타나는 징후의 관측 등 다양한 방면에서 인류의 재해 억제 능력을 향상시킬 수 있다.

이어서 인도의 항법위성인 NavIC의 발사도 예정되어 있다. 2013년부터 시작된 본 계획은 현재 9기에서 총 11기로 항법위성을 늘려 GNSS의 정확도를 더욱 향상시킬 계획이다. 인도는 이를 통해 자국 항법위성을 확보하고 장기적인 안보체계 확보 및 국내 교통 인프라에 적극 활용한다는 계획이다.

한편, 인도는 2035년 우주정거장 건설, 2040년 유인 달 착륙을 목표로 우주 분야에 투자 중이며, 이를 통해 금성과 화성 진출을 노린다는 계획이다. 이러한 우주정거장 계획과 유인 달 탐사를 위한 계획의 일환으로 가간야안(Gaganyaan)이 개발이 진행 중이다.

가간야안(Gaganyaan)은 유인 우주선은 4명의 우주인을 태울 수 있도록 설계됐고, 2025년 첫 유인 임무를 수행할 예정이다. 이에 따라 올해 다양한 상황에서의 승무원 탈출 시스템 검증 시험이 실시될 예정이다. 올해 총 3회의 무인 임무가 기획되어 있으며, LVM-3(GSLV MK III)를 활용한 무인 임무를 통해 안전성을 확보한 이후 본격적인 유인 임무에 돌입할 계획이다.

올해 가을에는 우주 도킹 실험(Space Docking Experiment)을 위한 우주선 SPADEX 임무를 추진한다. SPADEX는 궤도상에서의 랑데부 및 도킹, 편대비행, 유인 우주선 관련 기술 성숙을 위한 시험 우주선이다. 올해 첫 비행이 예정되어 있다.

그림1. 인류 달탐사 착륙 지점



자료: NASA, 하이투자증권 리서치본부

그림2. 2024년 2월 17일 일본 남서부 가고시마현 다네가시마 우주센터에서 H3 로켓이 이륙하고 있다



자료: EPA, 연합뉴스, 하이투자증권 리서치본부

2. 아르테미스 프로젝트 본격화가 우주개발 성장성을 가속화 시킬 듯

2019년 미국의 국가우주위원회(National Space Council)는 NASA에게 지속 가능한 달의 탐사와 개발, 초기 화성 유인 탐사를 위한 기술 및 역량 확보 방안을 포함하는 계획 마련을 지시하였다.

이에 대하여 NASA는 달의 남극 지역에서의 유인 달 탐사 활동을 중심으로 하는 신화 속 달의 여신 이름을 본따서 아르테미스(Artemis) 프로젝트를 마련하였다.

아르테미스 프로젝트는 달의 장기적 탐사 및 활용, 이를 통한 유인 화성 탐사 준비를 주요 목적으로 하고 있다. 단기 목표는 2026년까지 달의 남극 지역에 미국인 우주비행사 착륙 성공하고 장기 목표로는 달의 남극 지역에 아르테미스 베이스 캠프 구축 및 2030년대 화성 유인 탐사를 위한 활동 준비계획을 마련하는 것이다.

이러한 아르테미스 프로젝트의 주요 단계로는 무인 선행 탐사(~2020년대 초반), 초기 유인 미션(~2020년대 중반), 장기 유인 미션 (2020년대 중반~), 달에서의 지속 체류, 유인 화성 탐사 준비 등으로 구분되어 있다.

(1) 무인 선행 탐사(~2020년대 초반) 단계

무인 선행 탐사(~2020년대 초반) 단계에서는 상업용 달 탑재체 수송 서비스(CLPS)를 이용하여 과학 연구 및 기술 개발을 위한 다양한 선행 활동을 실시할 예정이다. 특히 달 남극 지역의 자원 탐사를 위한 달 탐사 로버(VIPER) 미션 수행 및 달현지자원 활용(ISRU)을 위한 기술 개발에 집중할 예정이다.

2022년 11월 아르테미스 1호가 스페이스 론치 시스템(SLS) 로켓에 실려 발사된 뒤, 달 궤도를 돌며 발사 25일 만에 지구로 귀환하였다. 우주선 내 각종 센서를 탑재한 마네킹을 싣고 앞으로의 유인 탐사 간 안전성과 기능 검증에 나섰다.

상업용 달 탑재체 수송 서비스(CLPS)는 달 탐사를 위해 필요한 여러 물자를 민간 기업들이 달까지 택배 서비스처럼 배송해주는 것을 목표로 하는 프로젝트다. NASA는 2019년 무인 달 착륙선을 발사할 후보 업체 14곳을 선정했으며, 2028년까지 이들 업체에 26억 달러를 지원할 예정이다.

이에 따라 올해에만 6번의 민간 달 착륙선 발사가 예정되어 있으며, 상업용 달 탑재체 수송 서비스(CLPS) 1단계 계획은 2026년까지 9개의 달 착륙선을 쏘아올리는 것을 목표로 하고 있다.

NASA는 상업용 달 탑재체 수송 서비스(CLPS)를 통해 달 탐사 업무 전체를 주관하던 방식에서 벗어나 민간 업체가 착륙선의 설계 및 운영을 주도하도록 하고 있다.

발사 로켓도 일론 머스크의 스페이스X, 록히드마틴과 보잉이 합작한 유나이티드론치얼라이언(UCLA) 등이 제작한 것을 활용한다. 여기엔 민간 기업의 투자를 촉진해 업계 경제 규모를 키워 중장기적으로 우주 탐사에 드는 비용을 줄이겠다는 의도다.

이러한 환경하에서 올해 미국에서는 1972년 이후 52년 만에 달에 탐사선을 보낼 예정이다.

올해 1월 8일 민간 우주기업 애스트로보틱이 미국 플로리다주 케이프커내버럴 우주기지에서 유나이티드론치얼라이언(UCLA)의 로켓 별컨 센타우르에 실려 발사되었다. 이러한 페레그린 안에는 NASA 연구 장비 5개를 비롯해 카네기멜론대 연구팀이 개발한 회전 로버 등이 실렸다.

페레그린은 한 달 반 동안 우주공간을 비행하다가 2월 23일 달 앞면에 있는 폭풍의 바다 동북쪽의 용암지대 시누스 비스코시타티스에 착륙할 예정이었다. 그러나 페레그린은 발사 7시간 만에 태양광 패널과 연료 누출 등의 기술적 문제로 달 착륙을 포기하고, 대기권에 재진입해 불타 사라지는 방식으로 활동을 종료하였다.

이어서 지난 2월 15일 미국 플로리다주 케네디우주센터 발사단지에서 민간 우주기업 인튜이티브 머신(Intuitive Machines)의 달 무인 착륙선 오디세우스(노바-C IM-1)를 스페이스X의 팰컨9 로켓에 실어 발사하였다.

높이 4.3m, 무게 675kg의 오디세우스에는 6개의 NASA 장비를 포함해 총 12개의 과학 장비가 실려 있다. 그 중에서도 루나 노드 원(Lunar Node-1)은 다른 우주선이나 시설의 위치를 통해 착륙선, 달 표면 시설, 우주비행사의 정확한 위치를 확인하는 일종의 전파 등대다. 우주선의 궤도 기동과 달 착륙 시 길 안내자 역할을 해주는 장비다.

예정대로라면 오디세우스는 일주일 가량 우주를 유영해 달 궤도에 진입한 다음, 달을 12번 공전하며 착륙 준비를 마친 뒤 오는 2월 22일 달 100km 상공에서 착륙을 위한 하강을 시작한다. 착륙 시도 지역은 달 남극 인근에 있는 말라퍼트 에이(Malapert A) 충돌구다.

이외에도 미국에서는 올해 민간 달 탐사선을 인튜이티브 머신스가 2번을 더 보내고, 지난달 첫 발사에서 실패한 애스트로보틱은 하반기에 두 번째 착륙선을 보낼 예정이다. 또한 파이어플라이 에어로스페이스(Firefly Aerospace)의 착륙선 블루 고스트도 올해 중 발사할 예정이다.

(2) 초기 유인 미션(~2020년대 중반) 단계

초기 유인 미션(~2020년대 중반) 단계에서는 NASA의 신형 유인발사체(SLS) 및 유인우주선(Orion)을 이용해 달까지의 유인 수송 기술 확보하고 달 표면 탐사 활동을 지원하게 될 달 주위를 도는 달 궤도 우주정거장(Gateway) 건설을 위한 모듈(PPE, HALO 등) 발사 및 조립 등이 이루어 진다. 또한 유인착륙선(HLS)을 이용해 달 남극 지역에 최초의 여성 우주비행사 포함하여 착륙하는 것이다.

NASA는 2025년 9월 아르테미스 2호인 오리온 우주선에 여성과 유색인종 등으로 구성된 우주인 4명을 태워 달 궤도로 보낼 예정으로 달 궤도를 돌면서 안전한 착륙을 위한 데이터를 확보하고, 우주선 내부 생명 유지시스템 등 기술을 검증하고 지구로 귀환하는 것이 목표다.

이러한 검증이 완료되면 2026년 9월 아르테미스 3호를 발사해 우주인 4명을 달 남극에 착륙시킬 계획이다.

(3) 장기 유인 미션(2020년대 중반~) 단계

장기 유인 미션(2020년대 중반~) 단계에서는 달 탐사 인원 및 기간, 범위, 인프라를 늘려가며 달 탐사 활동을 지속적으로 확대하고, 달 표면에서의 이동을 위한 월면차, 달에서의 장기거주를 위한 플랫폼, 통신, 전력 등 인프라를 갖춘 아르테미스 베이스 캠프(Artemis Base Camp) 구축할 예정이다.

(4) 달에서의 지속 체류 단계

달에서의 지속 체류 단계에서는 달 자원의 활용(물, 수소, 산소 등을 추진체 및 생명 활동 지원에 활용) 등을 통해 지속가능한 달 탐사 활동 실현 및 달 탐사 경제를 확대할 예정이다.

(5) 유인 화성 탐사 준비 단계

유인 화성 탐사 준비 단계에서는 화성까지의 장기 유인 비행 임무를 달 주변에서 시뮬레이션하고 유인 화성 탐사에 필요한 기술 등을 달에서 검증하고 시험하는 등 화성 탐사를 위한 전초기지로 달을 활용할 예정이다.

(6) 아르테미스 협정

NASA는 아르테미스 프로젝트를 통해 우주 개발과 우주 활용을 위한 혁신적인 신기술과 시스템을 개발하고, 달 탐사를 발판 삼아 화성을 포함한 심우주 탐사로 도약하겠다는 목표를 내세우고 있다.

이와같은 아르테미스 프로젝트는 국제협력 원칙으로서 아르테미스 약정을 수립, 세계 여러나라들이 참여하고 있다. 아르테미스 약정의 주요 내용은 1967년 발효된 유엔의 우주조약(Outer Space Treaty)을 근거로 삼고 있는데, 평화적 목적의 달, 화성, 해성, 소행성 탐사 및 이용에 관해 아르테미스 프로젝트의 참여국들이 지켜야할 원칙을 담고 있다.

이와 같은 원칙을 살펴보면 평화적 목적의 탐사, 투명한 임무 운영, 탐사시스템 간 상호운용성, 비상상황 시 지원, 우주물체 등록, 우주탐사 시 확보한 과학데이터의 공개, 아폴로 달 착륙지 등 역사적 유산 보호, 우주자원 활용에 대한 기본원칙, 우주활동 분쟁 방지, 우주잔해물 경감 조치 등이다.

2020년 미국을 포함한 8개국(미국, 룩셈부르크, 아랍 에미리트, 영국, 이탈리아, 일본, 캐나다, 호주)은 아르테미스 협정에 가입한 것을 시작으로 현재까지 미국을 포함하여 한국 등 총 29개국이 참여하고 있다,

그림3. 2022년 11월 16일 미국 플로리다주 케네디우주센터에서 발사된 아르테미스 1호



자료: 뉴시스, 하이투자증권 리서치본부

그림4. 2024년 2월 15일 미국 플로리다주 케네디 우주센터 발사단지에서 민간 우주기업 인튜이티브 머신의 달 착륙선 오디세우스를 실은 스페이스 X의 팰컨 9 로켓이 발사되고 있다.



자료: AP, 연합뉴스, 하이투자증권 리서치본부

그림5. 미국의 유인 달 탐사 프로젝트 아르테미스에 참가하는 우주인 4명



자료: AP, 연합뉴스, 하이투자증권 리서치본부

Ⅲ. 올해부터 차세대 발사체 등 달 탐사 사업 본격화로 우주개발 성장성 가속화 될 듯

1. 제4차 우주개발진흥 기본계획 등으로 위성 개발 및 발사 본격화

2022년 12월 제4차 우주개발진흥 기본계획이 확정되었다. 우주개발진흥 기본계획은 국가 우주개발의 중장기 목표와 방향을 설정하는 최상위 법정계획으로 5년에 한 번씩 수립됨에 따라 제4차 우주개발진흥 기본계획은 2023년부터 2027년까지 운영된다.

이러한 제4차 우주개발진흥 기본계획에서는 2045년 우주경제 글로벌 강국을 비전으로 제시하고 이를 구현하기 위한 5대 장기 목표(우주탐사 확대, 우주수송 완성, 우주산업 창출, 우주안보 확립, 우주과학 확장)와 2대 추진전략(우주경제 기반 구축, 첨단 우주기술 확보)을 제시하였다.

2032년에 달 착륙을, 2045년에는 화성 착륙에 성공하는 것을 핵심 목표로 삼고, 무인 탐사를 위한 독자 능력을 확보하는 데 기술 개발의 역점을 두었다. 2045년에는 우주인을 태운 발사체 능력을 확보하겠다는 목표까지 제시하였다.

이와 같이 중장기 우주개발 임무 중심, 우주탐사 및 과학까지 확장, 민간 참여 우주산업 확대 등 새로운 우주개발 패러다임을 제시하였다.

무엇보다 우주공간에서 안보 역량을 기르기 위해서 2030년대까지 국내 감시 및 관측 인프라를 확대하고, 2040년대에는 국제 공조에 기여할 수 있는 수준으로 역량을 높이기로 하였다.

특히 제4차 우주개발진흥 기본계획 중에서 중장기 위성 개발 측면에서는 저궤도 지구관측 역량 고도화, 4차 산업혁명의 핵심인프라 KPS 위성 개발, 차세대 통신 선도를 위한 저궤도 위성통신 시스템 개발, 정지궤도 위성 기반 강화 등이 계획되어 있다.

(1) 저궤도 지구관측 역량 고도화

다목적실용위성, 차세대중형위성, 초소형군집위성 등으로 저궤도 지구관측 역량 고도화 등이 추진될 예정이다.

공공수요(정밀관측, 재난대응, 국가안보 등)에 필요한 초고해상도 영상레이더 및 광학 위성 개발 등을 위하여 다목적실용위성 7호, 7A호, 7B호(광학+적외선), 8호(영상레이더), 9호 (광학+적외선) 등의 발사를 추진할 예정이다.

또한 표준플랫폼(500kg급)을 기반으로 민간주도 위성 개발 및 활용 분야별 공공서비스(국토, 농업, 산림, 수자원 등) 기반을 구축할 예정이다. 이러한 차원에서 차세대중형위성 1호, 2호(국토관리·공간정보), 3호(과학기술), 4호(농업·산림), 5호 (수자원 등) 등의 발사를 추진할 예정이다.

무엇보다 고빈도 및 정밀관측(신속 재난대응 포함)을 위한 군집형 초소형위성(100kg급) 등을 개발하여 1호부터 31호까지 발사할 예정이다.

(2) 4차 산업혁명의 핵심인프라 KPS 위성 개발

초정밀 위치·항법·시각(PNT) 서비스에 필요한 한국형 위성항법시스템(KPS)을 구축하여, 교통·통신 등 인프라 안정성 확보 및 신산업 창출을 도모할 예정이다.

이를 위하여 정지궤도 3기, 경사지구동기궤도 5기 등 총 8기 위성시스템 개발하여 발사할 예정이다. 또한 항법메시지를 생성하여 위성으로 전달하는 지상시스템(통합운영센터, 위성관제센터, 안테나국, 감시국, 서비스별 임무제어국 등으로 구성) 등을 개발할 예정이며, 이에 맞춰 KPS 운영 및 다양한 사용자에게 필요한 사용자시스템(연구개발용, 시험평가용, 감시국용, 일반사용자용 수신기 등) 등도 개발할 예정이다.

(3) 차세대 통신 선도를 위한 저궤도 위성통신 시스템 개발

국내 주도의 저궤도 위성통신 기술개발(시스템 핵심기술 자립화, 차세대 통신표준 연계)을 통하여 위성통신 산업 경쟁력 제고할 예정이다.

대량의 지상 단말에 초고속 통신 서비스 제공을 위해 안테나 빔 형성, 위성 간 통신(ISL), 핸드오버(위성 간, 단말 간) 기술을 장착할 뿐만 아니라 차세대 통신 표준과 연계한 지상국 단말국 개발 및 지상망 연동 검증 등을 수행할 예정이다.

(4) 정지궤도 위성 기반 국민생활 서비스 강화

공공 및 민간의 한반도 상시 관측 수요(기상, 해양/환경, 통신 등)에 대응한 정지궤도 위성 서비스를 고도화 예정이다. 이에 따라 천리안 위성 3호(수재해 감시, 광역 해상위성통신망, 재해 비상통신, 항공기 안전은행 지원 등)를 발사할 예정이며, 천리안 위성 5호(기상위성(2A호 후속) 및 6호(해양환경관측위성(2B호 후속)등)에 대하여 타당성을 검토할 예정이다.

또한 위성 영상의 촬영 적시성 향상 및 보안성 제고를 위해 정지궤도 상에 데이터 중계위성(또는 탑재체) 등을 개발할 예정이다. 즉, 저궤도 지구관측위성↔정지궤도 데이터 중계위성간 고속 광통신을 통해 영상을 전송한 후, 중계위성↔국내 지상국간 Ka.X밴드 등 RF 통신으로 영상을 수신하는 것이다. 특히 제4차 우주개발진흥 기본계획 중에서 중장기 위성 개발 측면에서는 저궤도 지구관측 역량 고도화, 4차 산업혁명의 핵심인프라 KPS 위성 개발, 차세대 통신 선도를 위한 저궤도 위성통신 시스템 개발, 정지궤도 위성 기반 강화 등이 계획되어 있다.

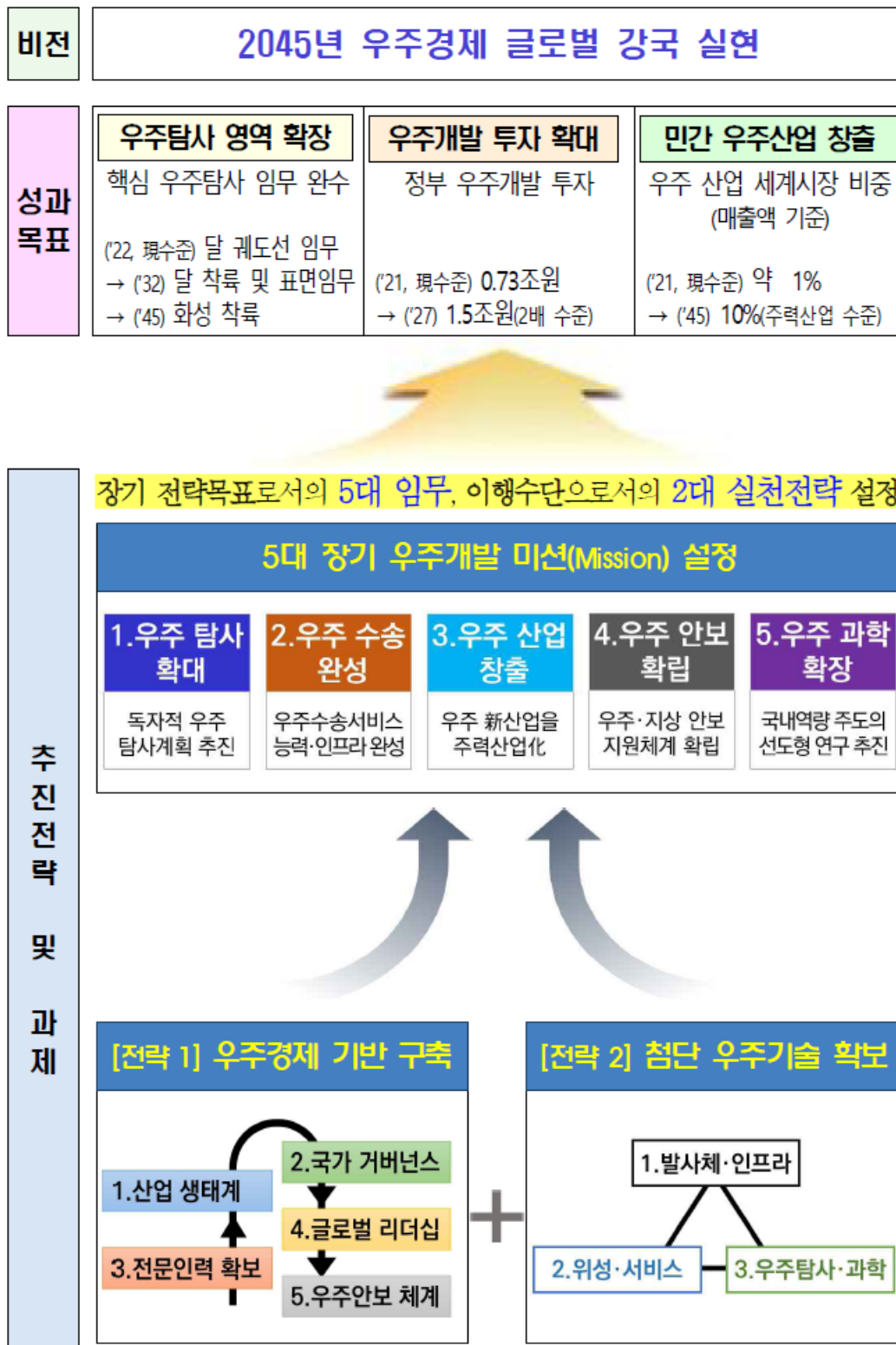
(5) 우주수송 완성 및 발사체 개발 전략

향후 우주 활동영역 확대에 따른 국제질서 재편에 대응하여 심우주 유/무인 활동을 주도적으로 추진할 핵심 역량을 확보하는 것을 목표로 2030년까지 무인수송 역량 완성 및 2045년까지 유인수송 역량 확보를 제시하였다.

즉, 다양한 궤도 수송 발사체 확보 및 운용, 다중/항시 발사 가능한 발사장 구축, 지구/달 궤도 정거장, 달기지 등에 물자·유인 수송 임무를 위한 수송선 개발, 발사체 제조를 위한 집적 산업 인프라 구축 등을 핵심 임무로 제시하였다.

한편, 정부는 다양한 발사 임무에 효율적으로 대응할 수 있는 발사체 확보 및 미래 우주수송 역량 확보를 위한 핵심 기술개발을 지속 추진한다는 계획이다. 이에 따라 한국형 발사체, 고체/액체 소형발사체, 고체 확장형 발사체, 차세대 발사체, 차세대 발사체 확장형을 앞으로의 국내 발사체 포트폴리오로 제시하고 발사 서비스 시작 시기를 제시하였다.

그림6. 제 4차 우주개발진흥 기본계획 비전 및 추진전략



자료: 관계부처 합동, 하이투자증권 리서치본부

표1. 저궤도 지구관측위성 개발 계획(안)

구분	4차 계획 (~'27년)	5차 계획 ('28~)	비고
다목적 실용위성	7호	발사·운용 ('23년~)	-
	7A호	발사·운용 ('24년~)	해오발사체
	7B호	사업착수 ('25년~)	발사·운용 (미정)
	8~9호	사업착수 (8호 '25년~)	발사·운용 (8호, 미정) 사업착수 (9호 '31년~)
차세대 중형위성	2호	발사·운용 ('24년~)	-
	3호	발사·운용 ('25년~)	-
	4호	발사·운용 ('25년~)	-
	5호	발사·운용 ('27년~)	-
초소형 군집위성	1호	발사·운용 ('24년~)	-
	2~6호	발사·운용 ('23년~)	-
	7~11호	발사·운용 ('27년~)	-
	12~31호	-	발사·운용 (미정)

자료: 관계부처 합동, 하이투자증권 리서치본부

표2. KPS 위성 개발 계획(안)

구분	4차 계획 (~'27년)	5차 계획 ('28~)	비고
한국형 위성항법시스템(KPS)	사업 착수 ('22년) 1호기 발사 ('27년~)	2~8호기 발사 (~'35년)	해오발사체

자료: 관계부처 합동, 하이투자증권 리서치본부

표3. 저궤도 위성통신 개발 계획(안)

구분	4차 계획 (~'27년)	5차 계획 ('28~)
저궤도 통신위성	1차 (1기)	타당성 검토 ('23) 사업착수('24년~) 발사·운용 ('26년~)
	2차 (3기)	발사·운용 ('29년~)

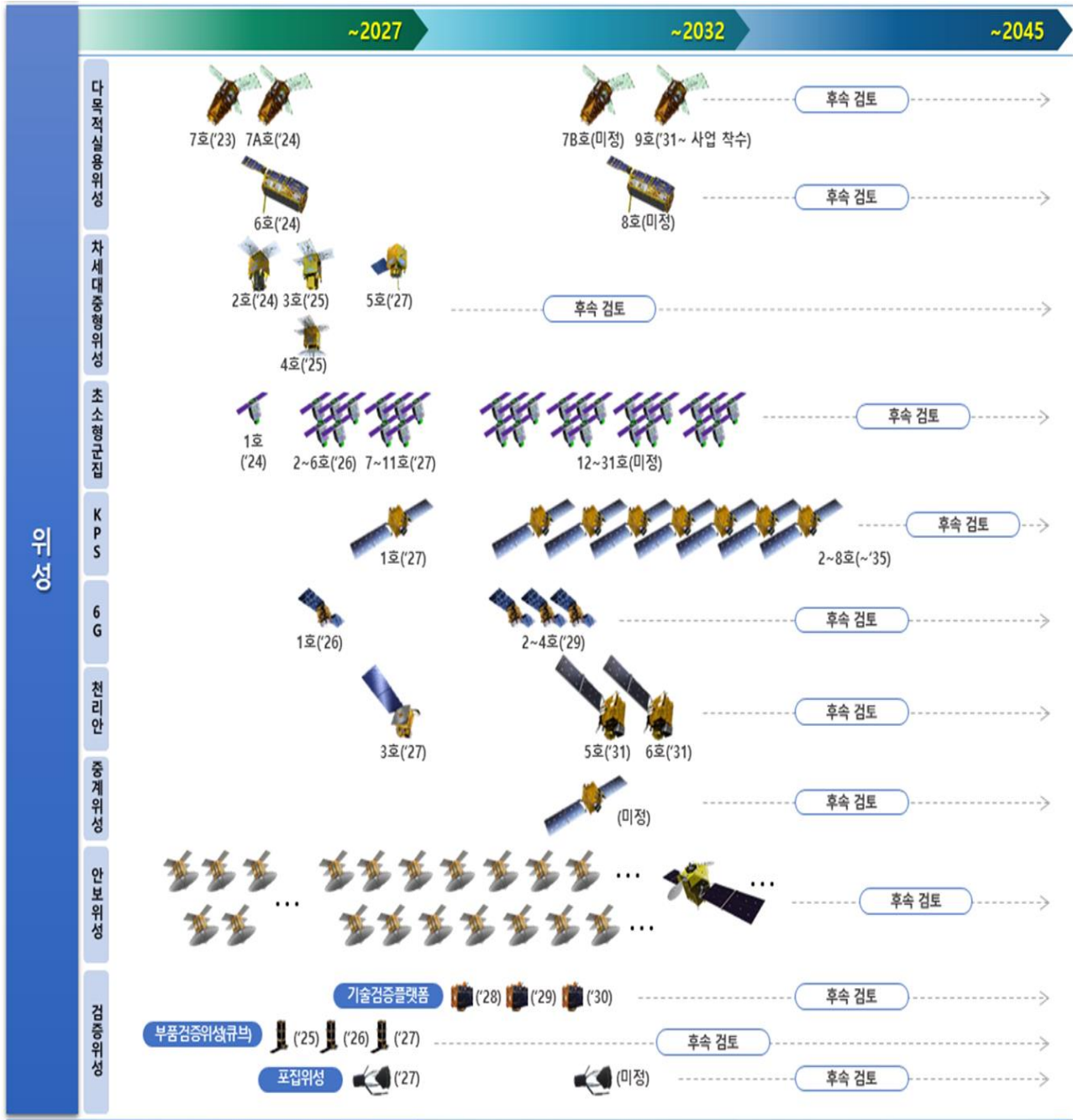
자료: 관계부처 합동, 하이투자증권 리서치본부

표4. 정지궤도 위성 개발

구분	4차 계획 (~'27년)	5차 계획 ('28~)	비고
천리안 위성	3호 (재해/구조/통신)	발사·운용 ('27년~)	-
	5호 (기상)		해오발사체
	6호 (해양/환경)	타당성 검토	발사·운용 (미정)
중계위성			

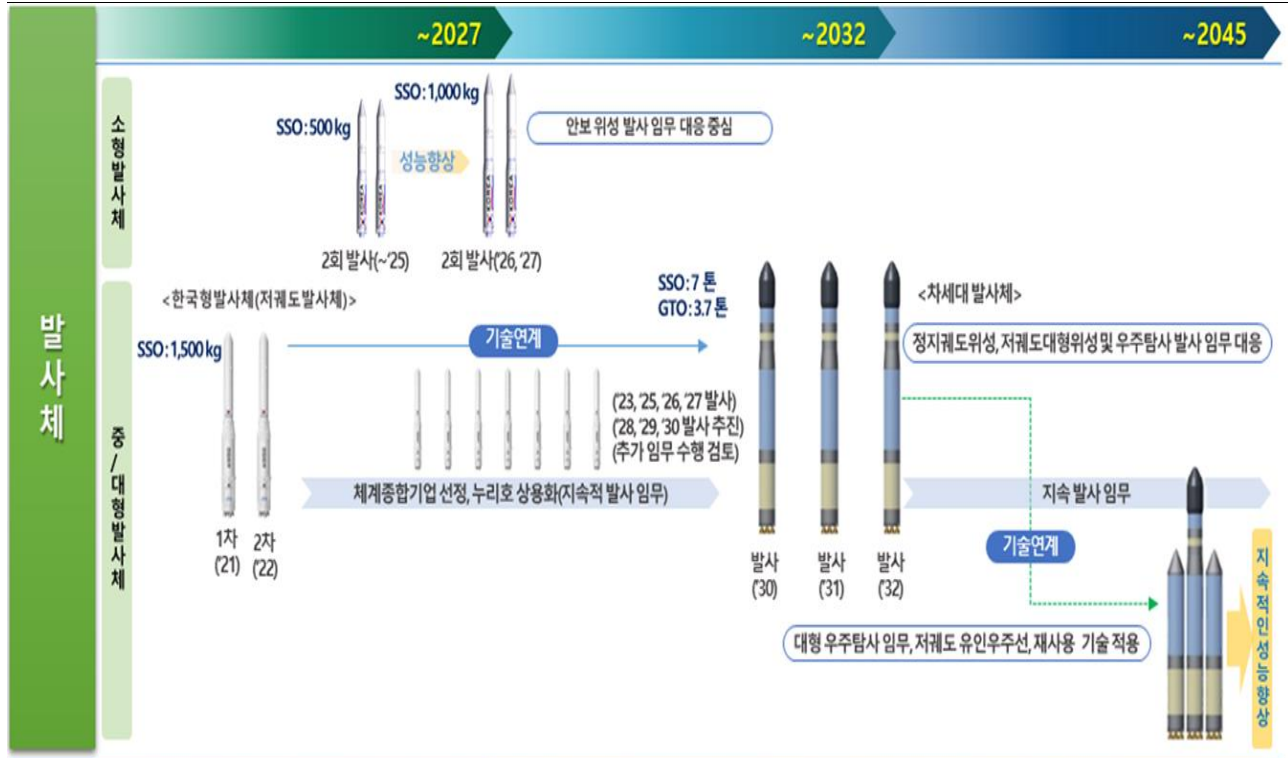
자료: 관계부처 합동, 하이투자증권 리서치본부

그림7. 위성 개발 및 발사 계획 현황



자료: 관계부처 합동, 하이투자증권 리서치본부

그림8. 발사체 개발 및 발사 계획 현황



자료: 관계부처 합동, 하이투자증권 리서치본부

표5. 정부 개발 발사체 운용/서비스 전략

구분	발사 서비스 시작 시기	임무대상	발사위성
한국형 발사체	'28~, 민간 주도 발사서비스 시작	SSO ≤ 2톤	차소, 초소형군집 등
고체/액체 소형발사체	'28~, 민간 주도 발사서비스 시작(고체)	SSO ≤ 0.5톤	소형군집, 안보위성 등
고체 확장형 발사체	(액체) 민간 개발 일정에 따라 서비스		
차세대발사체	'29~, 민간 주도 발사서비스 시작	SSO ≤ 1톤	
		SSO ≤ 7톤	다목적, 정지궤도, 달/행성 탐사선 등
		GTO ≤ 3.7톤	
		달/해성 탐사	
		SSO 10톤 이상	
차세대발사체 확장형	'38~, 민간 서비스 시작	달착륙구환	달착륙/구환선, 화성 착륙선, 유인우주선 등
		화성착륙, 유인탐사	

자료: 관계부처 합동, KISTEP, 하이투자증권 리서치본부

그림9. 우주탐사 계획 현황



자료: 관계부처 합동, 하이투자증권 리서치본부

2. 올해 차세대 발사체 체계종합기업 선정 등으로 우주개발 성장성 가속화 될 듯

우주발사체는 일정 궤도에서 임무를 수행하는 인공위성 및 원거리 우주탐사를 우주선 등의 탑재체를 지상에서부터, 지정된 우주공간의 위치까지 운반시키기 위한 특수 운송수단을 의미하며, 주로 다단형의 로켓으로 구성된다.

다단형 로켓은 대부분 2~3단으로 구성되는 경우가 많으며, 각 단의 구성 중 발사체의 상단엔진은 위성 등의 탑재체가 목표 궤도에 진입할 수 있도록 속도 증가 및 자세 제어 임무를 수행하도록 개발한다.

국내 발사체 개발은 90년대 초창기 과학로켓(KSR-I, II, III) 개발을 시작으로 러시아의 협력으로 개발한 나로호(KSLV-I)를 거쳐 국내 독자기술로 개발한 한국형 발사체(누리호, KSLV-II) 발사에 성공하였다.

누리호의 3회에 걸친 발사 성공 및 3차 발사 시 탑재 위성의 궤도 안착 성공을 통해 우리나라는 위성 자력발사 능력을 확보하여 국가우주개발계획의 안정적인 수행이 가능하게 되었으며, 그간 확보한 인공위성 자체개발 역량과 더불어 우주주권 국가 대열에 진입할 수 있게 되었다.

한국형 발사체 고도화 측면에서 2027년까지 총 4번의 추가 발사를 통해 신뢰성을 확보하고, 민간 기업이 독자적인 발사체 제작 및 운용이 가능하도록 기술이전을 추진하였다. 기술이전을 받게 될 체계종합기업으로 한화에어로스페이스가 선정되어 2023년 5월 3차발사부터 참여하였으며, 4차 2025년(차세대중형위성 3호), 5차 2026년(초소형위성 2~6호), 6차 2027년(초소형위성 7~11호) 등의 추가 발사가 이루어 진다.

다른 한편으로는 국내 우주발사체 기술 역량을 보다 고도화하고 달 착륙 임무를 완수할 차세대 발사체 등을 개발할 예정이다. 이러한 차세대 발사체는 지구 저궤도가 한계인 누리호(KSLV-II)의 후속 모델로서 정부는 차세대 발사체를 이용해 정지궤도와 달까지 위성과 탐사선을 보낸다는 계획이다.

차세대 발사체의 경우 1단은 100톤급 다단연소사이클 방식 액체 엔진 5기를 클러스터링하여 구성하고, 2단은 10톤급 다단연소사이클 방식 액체 엔진 2기로 구성한다.

체계종합기업을 선정하여 사업 착수 시부터 공동 설계에 돌입할 계획이며, 기업이 발사체 개발 및 운용 전 단계에 참여하며 독자적 발사체 개발 능력을 체계적으로 확보할 예정이다.

또한 향후 재사용 발사체로 개량할 수 있도록 엔진에는 재점화, 추력 조절 기술도 적용할 예정이다.

차세대 발사체 개발 기간 동안 달 궤도 투입 성능검증위성을 발사해 발사체 성능을 확인(2030년), 달 착륙선 예비모델 발사(2031년), 달 착륙선 최종 모델 발사(2032년) 등 총 3회의 발사가 예정되어 있다.

이와 같이 2023년부터 2032년까지 10년간 모두 2조132억원이 발사체 및 발사대 개발, 장비 및 시험시설 구축 등에 투입될 예정이다.

한편, 과학기술정보통신부는 지난해 10월 우주발사체 사업추진위원회를 통해 차세대발사체개발사업 체계종합기업 선정 계획을 심의하여 확정했다. 선정 과정의 객관성 및 공정성 강화를 위해 조달청이 입찰 과정을 주관한다.

차세대 발사체 체계종합기업의 총 입찰 규모는 9,505억원(2024~2032년)으로 우선협상대상자 선정을 위한 공모 절차가 2월 21일에 마감될 예정이다. 조달청에서 2월 27~28일 심사에 돌입하여 우선협상대상기업 선정 결과는 이르면 2월 28일에 발표될 예정이다.

차세대발사체 체계종합기업 공모절차에는 한화에어로스페이스와 한국항공우주(KAI) 등 2곳의 참여가 예상된다.

이와 같이 올해 차세대 발사체 체계종합기업 선정 등으로 우주개발 성장성 등이 가속화 될 것으로 예상된다.

그림10. 차세대 발사체 임무 및 성능목표(안)



자료: 과학기술정보통신부, 하이투자증권 리서치본부

3. 우주항공청 설립을 계기로 달 탐사 2단계 사업 뿐만 아니라 대한민국 우주탐사 로드맵 등을 통하여 우주탐사 등 우주개발 사업 등이 보다 더 탄력받을 듯

지난 1월 9일 우주항공청의 설치 및 운영에 관한 특별법안과 우주개발진흥법 일부개정법률안을 국회 본회의에서 의결하였다.

우주항공청 설립과 국가우주위원장을 국무총리에서 대통령으로 격상하는 게 골자며 공포 후 법 시행 시기도 6개월에서 4개월로 단축하는 내용도 포함했다. 이에 따라 5월말에는 우주항공청이 출범할 수 있을 것이다.

이러한 우주항공청을 통하여 범부처 협력 발사허가 체제 정비 등 체계적인 국내 우주 거버넌스를 구축할 예정이다.

이러한 환경하에서 지난해 10월 달 착륙선 개발을 담은 달 탐사 2단계 사업 시행이 2022년 제3차 국가연구개발사업 예비 타당성조사 종합 평가를 거쳐 최종 확정되었다.

이에 따라 올해부터 2032년을 목표로 하는 달 탐사 2단계 사업 착수가 예상된다. 올해 달 연착륙 검증선과 달 착륙선을 독자 개발하기 위한 환경을 조성하며, 2024년에는 달 착륙선 개발 사업이 본격화 될 것이다. 이후 2028년 달 착륙선 설계를 완료한다는 계획으로 2031년엔 달 착륙선에 앞서 연착륙 임무를 수행하는 달 연착륙 검증선을 발사하고 2032년 달 표면 탐사 임무까지 수행하는 달 착륙선을 개발할 예정이다. 총사업비로 약 5303억원이 투입된다.

또한 올해 하반기에는 달, 화성, 소행성 등 우리나라가 나아가야 할 중장기 우주탐사 방향성을 수립하고, 핵심 임무를 확정할 계획으로 대한민국 우주탐사 로드맵(가칭)이 수립될 것으로 예상된다.

우주항공청 설립을 계기로 달 탐사 2단계 사업 뿐만 아니라 대한민국 우주탐사 로드맵 등을 통하여 우주탐사 등 우주개발 사업 등이 보다 더 탄력받을 것으로 예상된다.

IV. 스타워즈 본격화로 우주개발 성장 촉진될 듯

1. 북한의 정찰위성 등으로 스푸트니크 쇼크가 재연될 수 있는 환경 도래 ⇒ 우주경쟁 본격화 되면서 우주개발 성장성 가속화 될 듯

위성은 목적에 따라 지구관측위성, 통신위성, 항법위성 등으로 분류되며, 그 중 지구관측위성은 센서를 이용해 지구를 원격탐사하여, 지구 관련 데이터를 취득하기 위성이다.

이러한 지구 데이터를 취득하는 지구관측위성은 탑재 센서에 따라 광학 위성, 영상레이더(SAR) 위성 등으로 구분되고, 목적에 따라 정찰위성, 해양관측위성, 기상관측위성, 신호정보수집위성 등으로 구분된다.

미국을 비롯한 우주 선진국은 지구관측위성 개발 프로그램을 장기간 운영하며 기술수준을 고도화하여, 현재는 수십cm 이하의 공간해상도를 갖는 광학위성과 영상레이더(SAR)위성을 보유하고 있다.

미국의 경우 그 동안 약 10톤 이상의 정찰위성 KH-11(일명 Keyhole) 19기를 운용하는 세계 최강의 정찰 능력을 보유하고 있다. 2026년까지 초소형위성(100~400kg) 1000여 기를 저궤도에 띄워 극초음속 미사일 탐지 등 군사위성망(블랙잭)도 구축한다.

중국은 최근 5년간 1톤급(Gaofen) 20기, 3톤급(Yaogan) 67기의 지구관측위성을 운용하고 있다. 또한 일본은 2003년 3월 1세대 저궤도 정찰위성을 자체 H2 A 로켓으로 쏘아올려 2018년 말 기준 해상도 50cm급 영상레이더(SAR) 위성 4기와 해상도 30~40cm EO 위성 3기를 운용하고 있다. 일본은 이를 통해 하루 20회 가량 군사정찰위성이 한반도를 순회하며 정보를 습득하고 있다.

이러한 환경하에서 북한은 지난해 5월31일과 8월24일 평안북도 철산군 동창리 새 발사장에서 자체 개발한 군사정찰위성 만리경-1호를 자체 우주로켓 천리마-1형으로 발사했지만 모두 실패하였다. 1차 발사는 우주로켓 2단 점화가 되지 않아 실패하였으며, 2차 발사는 우주로켓 3단이 비행 중 비상폭발 체계 오류가 발생해 실패하였다.

그 동안 북한은 만리경 1호 위성까지 포함하여 8차례 위성 발사를 시도하였는데, 이 가운데 지구궤도에 진입한 위성은 2012년 광명성 3-2호와 2016년 광명성 4호 총 두 개다.

두 위성은 모두 위성으로서 기능을 하지 못하는 사실상 죽은 위성에 불과하지만, 북한이 대륙간탄도미사일(ICBM)과 인공위성을 개발해온 그 동안의 내력이 이 죽은 위성 두 개에 담겨져 있는 것이다. 이는 로켓 상단에 탄두를 장착하면 미사일이 되고, 위성을 장착하면 인공위성 발사체가 되기 때문이다.

한편, 지난해 9월에 북한의 김정은과 러시아의 푸틴은 러시아 보스토치니 우주기지에서 만나 상호 우주 기술 협력을 공개적으로 약속하였다.

이러한 환경하에서 북한이 지난해 11월 21일 정찰위성 만리경-1호를 운반 로켓 천리마-1형에 탑재해 발사하였다. 이러한 북한 정찰위성은 고도 500~1500km 사이의 지구저궤도(LEO)에서 운용을 목표로 하는 것으로 추정되며, 하루 서너 차례 한반도를 지나며 광과 주일미군 기지에 배치된 미 전략자산 전개 여부, 주요 표적의 배치 이동 상황까지 감시할 것으로 추정된다. 러시아가 북한에 직접 인력 파견 기술 전에 결정적 도움을 줘 서브미터급 해상도를 갖췄을 것으로 예상된다.

북한은 이러한 정찰위성 만리경-1호 발사 성공에 이어 올해에는 3개의 위성을 추가로 발사할 계획이다.

무엇보다 인공위성은 우주에서 지구를 들여다볼 수 있는 눈 역할을 하기 때문에 북한이 이를 확보하게 되면 유사시 미사일과 드론 같은 무기를 타격지점에 정밀 조준할 수 있다.

또한 우주발사체 분야 협력도 용도를 바꾸면 대륙간탄도미사일(ICBM)로 활용할 수 있을 것이다. 즉, 북한은 화성 18형을 발사하여 대륙간탄도미사일(ICBM) 성능을 향상시켰으나 여전히 대기권 재진입 실험은 하지 않고 있는데, 이에 따라 대륙간탄도미사일(ICBM) 완성에 필요한 대기권 재진입 기술 등을 러시아로부터 도움 받을 수 있을 것이다.

이와 같이 북한이 러시아와의 협력을 통해 부족한 우주기술이 보완 가능해지면서 우주 뿐만 아니라 군사적인 측면에서도 큰 위협이 될 수 있을 것이다.

이에 대하여 우리나라의 경우도 지난해 12월 2일 미국 캘리포니아주 반덴버그 공군기지에서 발사된 우리 군의 첫 정찰위성이 궤도 안착 후 지상 교신에 성공하는 등 모든 기능이 정상 작동 중이다. 이에 따라 남북 군사정찰위성 보유를 위한 우주 경쟁이 본격화되고 있다.

북한과 러시아 협력 등으로 인하여 스푸트니크 쇼크가 재연될 수 있는 환경하에서 우주항공청 설립 등으로 우주경쟁 본격화 되면서 우주개발 성장성 등이 가속화 될 수 있는 원동력이 마련 될 수 있을 것이다.

그림11. 푸틴 러시아 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 23년 9월 13일 러시아 아무르주 보스토치니 우주기지에서 만나 시설을 둘러보고 있다.



자료: 로이터연합뉴스, 하이투자증권 리서치본부

표6. 23년 북한 군 정찰위성 1~3차 발사 비교

	1차	2차	3차
북발사통보일자 및 기간	5월 29일, 5월 31일 0시~6월 11일 0시	8월 22일, 8월 24일 0시~31일 0시	11월 21일, 11월 22일 0시~12월 1일 0시
통보대상	일본, 국제해사기구(IMO)	일본	일본
발사체 및 위성	천리마 1형, 만리경 1호		
발사체 및 위치	5월 31일 (오전 6시 29분)	8월 24일 (오전 3시 50분)	11월 21일 (오후 10시 43분)
	평안북도 철산군 동창리 새발사장 (제2발사장)		
북결과발표(발사 후 발표 시간)	실패 1단계 분리 후 2단계 엔진 시동 비정상으로 추진력 상실, 서해 추락 (약 2시간 30분 후)	실패 1단계와 2단계 정상 비행, 3단계 비행 중 비상폭발 체계 오류 발생 (약 2시간 30분 후)	성공 예정된 비행궤도를 따라 정상 비행. 발사 후 705초만인 오후 10시 54분 13초에 정찰위성 궤도 진입 (약 3시간 후)
최종 잔해물 낙하지점	전북 군산 어청도 서쪽 200여km 해상 (합동참모본부 발표)	필리핀 동쪽 약 600km지점 태평양 (일본 방위성 추정 발표)	분식 중 (백령도 및 이어도 서쪽 공해 상공 통과 1발 포착, 합동참모본부 발표)

자료: 연합뉴스, 하이투자증권 리서치본부

그림12.왼쪽 사진은 23년 12월 2일 미국 캘리포니아 반덴버그 우주군 기지에서 한국군 군사정찰위성 1호기가 발사되는 모습. 오른쪽 사진은 23년 11월 21일 북한 군사정찰위성 1호기 만리경 1호가 천리마 1호 로켓에 실려 발사되는 모습



자료: 스페이스X, 연합뉴스, 조선중앙통신, 하이투자증권 리서치본부

2. 저궤도 초소형 위성 활성화 등을 기반으로 저궤도 위성통신 등 비즈니스 영역으로 진입하면서 우주산업 성장 중

지구를 둘러싸고 있는 위성궤도는 지구로부터의 고도에 따라 저궤도(LEO), 중궤도(MEO), 정지궤도(GEO)로 구분된다. 지구 고도에 따라 지구 상공을 회전하는 속도가 다르고, 지구 중력의 영향에도 차이가 있어 위성궤도는 다양한 활용 목적으로 사용된다.

지상 300~1,500km 사이의 공간인 저궤도(LEO)는 영상자료를 확보하는 위성 운용에 주로 이용 된다. 저궤도에 위치한 위성은 지구의 자전속도보다 빠른 속도로 하루에 13~14회 지구를 돈다. 지구와 비교적 가까운 거리에서 회전하여 지구의 영상을 선명히 얻을 수 있기 때문에, 감시 및 정찰 뿐만 아니라 재난재해를 신속히 파악하고, 국토개발을 위한 기초자료도 얻을 수 있다. 최근에는 수십~만여 개의 초소형위성을 이용한 실시간 인터넷망에도 활용된다. 또한 국제 우주정거장도 저궤도에서 운용된다.

1,500~36,000km 사이의 공간인 중궤도(MEO)는 이동통신위성, 위성항법시스템 등에 사용된다. 특히 위성항법시스템은 위치정보와 정확한 시간정보를 제공하여, 자동차 내비게이션과 같은 편리한 서비스를 가능하게 하며 국방 분야에서도 중요한 인프라로 활용된다.

좀 더 고도가 올라가면 위성이 지구 주위를 회전하는 속도가 줄어들기 시작해 고도 36,000km 부근에 이르면 지구의 자전 속도와 같아져 마치 지구에서 보면 정지해 있는 것과 같은 정지궤도(GEO)에 이른다. 정지궤도에서는 세계 곳곳을 연결해 주는 통신, 방송중계를 비롯해 지구환경, 기상관측 등의 임무를 수행하는 위성이 운용된다.

새로운 우주시대를 맞이하여 단기간이면서 저비용 개발이 가능한 저궤도 초소형 위성을 기반으로 우주산업이 급격히 성장 중에 있다.

이러한 초소형 위성은 주로 군집 운용을 통해 광역성 또는 (준)실시간성의 임무를 수행하는 위성으로, 일정한 크기 및 무게 단위로 규격화된 형태의 큐브 위성 또는 통상적으로 100kg급 이하의 위성을 포괄적으로 통칭한다.

이렇게 초소형위성은 여러 대를 군집으로 운용하여, 동일 지점에 대해 더 자주, 또는 동일 시간에 더 넓게 관측할 수 있다는 장점이 있기 때문에 중·대형 위성의 임무를 효과적으로 보완하고, 비용 문제로 시도하기 어려웠던 새로운 임무도 수행할 수 있을 것으로 기대된다.

다른 한편으로는 SpaceX 등의 발사체 회수 및 재사용 기술개발 성공 뿐만 아니라 위성 대량 생산체계 구축 등으로 위성 발사 및 제작 비용 등이 크게 감소하고 있는 중이다.

이에 따라 엘론 머스크가 주도하는 SpaceX 등을 중심으로 Oneweb, 아마존 등 저궤도 위성통신 시장선점을 위한 경쟁체제가 확대되고 있다.

무엇보다 SpaceX, Iridium, OneWeb의 저궤도 위성통신 사업들의 경우 2019년부터 지구궤도 550~1,325km에서 음성, 메시지, 위성인터넷, 위성초고속인터넷 등의 서비스를 일부 제공하고 있다.

SpaceX는 FCC로부터 21년 4월 LEO 2,824개 배치 승인을 받고 2,362개 발사계획을 가지고 있으며, 23년 5월 기준으로 2,150개를 발사하여 초고속인터넷(Starlink) 서비스를 글로벌 이용자들을 대상으로 제공하고 있다. 즉, SpaceX의 경우 스타링크 안테나, Wi-Fi 라우터, 전원공급 장치로 수신할 수 있는 양방향 위성기반 인터넷 서비스를 제공하고 있다.

OneWeb사의 경우 614개의 저궤도 위성을 발사하고 위성 인터넷 서비스를 제공하고 있으며, Iridium 위성통신사업자는 66개의 저궤도 위성을 발사하고 780km 지구궤도에서 글로벌 음성/문자 메시지 서비스를 제공한다.

무엇보다 저궤도 위성을 활용한 우주인터넷 서비스는 항공기, 선박, 기차, 차량, UAM(도심형항공모빌리티) 기체 등에 안테나를 장착해 인터넷 접속이 어려운 오지(통신 음영지역), 해상, 공중 등 세계 어느 곳에서나 24시간 안정적인 통신이 가능하도록 초공간 인프라를 제공한다.

우주인터넷 서비스는 2022년 초 러시아의 공격으로 우크라이나의 민·군 통신 인프라가 파괴되었으나 국제 지원 하에 스타링크 위성단말기가 공급되면서 우크라이나군은 군사작전에 저궤도 위성통신망을 활용하여 러시아와의 전쟁국면 전환을 이룰 수 있었다.

미래의 6G 이동통신 시대에는 지상-위성 통합망 기반으로 지상과 해상, 공중을 잇는 초공간·초고속 통신서비스가 제공될 것으로 예상되며, 저궤도 위성통신이 핵심적인 역할을 담당하게 될 것이다.

이와 같이 발사체, 관측 위성, 달 착륙 등 탐사의 영역이었던 우주가 저궤도 위성통신 등 산업 생태계를 기반으로 하는 비즈니스 영역으로 진입하면서 우주산업 성장이 가속화 될 것으로 예상된다.

표7. 위성 궤도별 주요 특성

구분	저궤도 (LEO)	중궤도 (MEO)	정지궤도 (GEO)
위성고도 (km)	300 ~ 1,500	1,500 ~ 36,000	36,000
평균통신지연율 (ms)	최소 10	평균 100	240
공전주기 (분)	88 ~ 127	127 ~ 1,440	1,440 (24시간)
대표사업자	SpaceX(미), Oneweb(영)	SES Networks(룩)	Inmarsat(영), SES Network(룩)
위성무게 (kg)	150	700	3,500

자료: 관계부처 합동, 하이투자증권 리서치본부

표8. 위성통신 서비스의 특징

장점	단점
- 광역성: 위성에서 지상(지구)을 향해 발사한 전파는 넓은 지역에 미치기 때문에 넓은 지역을 통신의 대상으로 할 수 있음. 특히 섬, 정글, 오지, 사막, 산악지대 등 지리적 여건을 극복하여 회선 구성이 가능함. - 동보 / 다원 접속성: 한 지점으로부터 여러 곳에 흩어져 있는 다수의 수신 대상의 설비로 동시에 동일 내용의 정보를 전송하는 통신에 적합함. 널리 분포된 다수의 지구국이 다원 접속을 통해 공동 이용이 가능하기 때문에 회선 효율을 향상시킬 수 있음. - 통신의 신속성: 지구국 및 유저터미널(UT)을 설치하는 것만으로 통신회선의 구성이 가능하기 때문에 넓은 지역에 걸친 통신망 건설이 비교적 단기간에 가능 함. - 경제성: 설치비와 유지비는 통신 거리와 관계 없기 때문에 먼거리 간의 통신에서도 지상 방식보다 경제적임.	- 지연 시간(Latency) 발생: 정지궤도 위성의 경우 왕복으로 전달거리가 약 7만~8만km에 달하기 때문에 약 0.5초의 지연 시간이 생기므로 통신의 지연 시간이 발생함. 이러한 단점은 저궤도 위성통신 시장의 출현으로 극복 되고 있음. - 보안에 추가 장치 필요: 지역 내에는 위성에서 보내는 전파는 어느 곳이라도 미치기 때문에 안테나를 설치하면 누구나 수신이 가능해 통신의 비밀을 확보하기 위해서는 암호화 등 보안 대책이 필요함.

자료: 인텔리안테크, 하이투자증권 리서치본부

표9. 저궤도 위성통신 사업자 동향

OneWeb	- OneWeb은 런던에 본사를 둔 저궤도 위성 통신 서비스 업체임. 회사는지금까지 648대의 위성 중 614대의 저궤도(LEO) 위성을 발사하여 글로벌 네트워크를 제공하고 있음. - 북위 50도 이상에서 자체 네트워크로 서비스를 시작하고 있음. - 원웹은 영국 정부와 인도 다국적 기업 바르티 글로벌 컨소시엄에 파인수 후 현재 Eutelsat의 합병을 통한 GEO와 LEO를 서비스하는 메가위성통신사업자로 변화해 가고 있음. - OneWeb은 2017년 Intellian과 저궤도 위성통신안테나 개발 및 공급 계약을 체결하여 지난해 서비스를 기점으로 안정적인 미래형 터미널을 구축할 예정임.
SpaceX	- SpaceX는 미국 우주선 제조업체, 우주 발사 제공업체 및 위성 통신 회사로 캘리포니아에 본사를 두고 있으며, Falcon 9 및 Falcon Heavy 발사체, 여러 로켓 엔진, Cargo Dragon 및 승무원 우주선으로 잘 알려져 있음. - SpaceX는 2020년초 위성 발사를 시작하여 현재 2,150개 이상의 저궤도 위성을 통해 Starlink라는 이름으로 위성통신 서비스를 제공하고 있음
SES	- 룩셈부르크에 본사를 둔 유럽 최초의 민간 위성 운영 업체인 SES는 현재는 정지궤도(GEO) 및 중궤도(MEO)에 70개 이상의 위성을 보유한 글로벌 위성통신 사업자임. - SES는 유람선, 상선 및 레저 요트 부문에 위성통신 서비스를 제공하며, 해양 사업을 주로 제공해 왔으며, O3b MEO(중궤도)망을 이용한 mPOWER 서비스를 통해 보다 사업을 다각화 하여 Enterprise, Mil/Gov, Mobility에 광대역 서비스를 제공하고 있음.
Iridium	- 이리듐(Iridium)은 2001년에 설립된 미국 위성 통신사업자로 극지방을 중심으로 커버리지를 제공하고 있으며, 저궤도(LEO) L-대역 위성통신 서비스를 고객들에게 제공하고 있음. - 이리듐(Iridium)은 위성 정비 및 업그레이드하여 새로운 Iridium NEXT 위성으로 교체하였고, 2019년 초부터 새로운 네트워크로 전환하여 서비스 중에 있으며 현재 총 75개의 새로운 위성이 발사하여 이 중 66개 위성을 통해 서비스를 제공하고 있음.
Telesat	- Telesat은 캐나다 글로벌 위성 사업자로 주로 캐나다와 북미에서 위성 통신 서비스를 제공함. - 회사는 오타와에 본사를 두고 있으며 전 세계에 사무소를 두고 있음. - 고정궤도(GEO) 위성통신망으로 연근해 에너지, 항공, 해양 및 정부 위성 통신 서비스를 제공하고 있으며, Telesat Light Speed라는 300여대의 저궤도(LEO) 위성통신망을 구축하여 보다 빠르고 광 대역폭의 서비스를 제공하는 사업을 준비 중에 있음.

자료: 인텔리안테크, 하이투자증권 리서치본부

3. 425사업 등 독자 정찰위성 발사를 시작으로 초소형위성체계 사업 등 정찰위성체계 본격화 되면서 우주개발 성장을 견인할 듯

우주공간은 공역(air space)과 달리 국제법적으로 주권이 미치지 않는 지역으로 자유로운 통행이 보장돼, 정찰기능 등 국가안보 목적으로도 매우 유용하게 사용된다.

이에 따라 정찰위성은 상대국의 상공을 비행하면서 상대국의 상황을 모니터링 할 수 있다. 특히 현대전은 우주능력의 차이가 전투능력의 차이로 이어지기 때문에 우주자산의 보호와 안전한 운용은 중요한 국가안보 이슈이다.

우리나라는 다목적 실용위성(아리랑) 5호 등 전자광학(EO(Electro Optic))위성과 영상레이더(SAR)위성을 보유하여 운영하고 있으나, 한반도 상공을 지나는 횟수가 적어 북한의 이동식 미사일 발사대나 핵·미사일 등 위협을 실시간 탐지하기에는 턱없이 부족한 실정으로 미국의 정찰자산에 의존할 수밖에 없는 상황이다.

이에 따라 독자적인 군사정찰 위성 획득을 목표로 하는 425 사업 등이 추진되고 있다. 독자 정찰위성은 북한 위협을 실시간 탐지하고 선제 타격하는 군의 대응 시스템(킬 체인)의 눈으로 불린다.

425사업은 방사청과 국방과학연구소(ADD) 주도로 북한 미사일에 대응하기 위해 고성능 영상레이더(SAR) 탑재 위성 4기와 전자광학(EO)/적외선(IR((Infra Red)) 탑재 위성 1기 등 정찰위성 5기를 지구 궤도에 올려 전력화하는 사업으로 약 1조 2200억 원이 투입될 예정이다.

5기 위성무게는 각각 800kg급으로 지난해 12월 2일 전자광학(EO)/적외선(IR) 탑재 위성 1호기부터 시작해 2·3호기 위성(SAR 위성)을 올해 플로리다 케이프캐너버럴 우주군 기지에서 SpaceX 의 팰컨9 발사체를 이용해 오는 4월과 11월 발사할 예정이며, 나머지 4·5호기도 2025년까지 쏘아 올릴 예정이다. 이번 군사정찰위성 1호기는 전자광학(EO) 센서와 적외선(IR) 영상으로 수백 km 고도에서 지상의 30cm 크기 물체를 식별할 수 있다.

그 동안 독자 정찰위성이 없어 대북 영상 정보를 미국에 전적으로 의존해왔지만 425사업으로 군 정찰위성 5기를 순차적으로 궤도에 올려놓으면 2시간마다 북한 전역의 미사일 기지와 핵실험장 등 주요 시설 관련 정보를 수집할 수 있게 된다.

다른 한편으로는 초소형위성체계 사업도 추진되고 있다. 초소형위성체계 사업의 경우 다수의 군집 위성이 저궤도에서 각자 정해진 궤도를 돌면서 탐지 지역의 이상 징후를 식별할 수 있는 정찰위성체계이다. 무엇보다 위성을 초소형으로 제작해 군집 형태로 운용하면 낮은 비용으로도 위성이 같은 지점 정찰을 위해 궤도를 한 바퀴 도는 주기인 재방문 주기를 줄이는 장점이 있다.

이러한 초소형위성체계 등을 통하여 신속히 획득된 위성 영상정보로 한반도 및 주변해역의 위기사항을 감시할 뿐만 아니라 해양 안보, 치안, 재난 위협의 대비 등에 활용될 예정이다. 무엇보다 우리나라 군은 425사업 일환으로 발사되는 위성과 함께 북한 핵·미사일 등 대북 감시를 위한 정보·감사·정찰(ISR) 자산으로 활용할 전망이다.

이러한 초소형위성체계 사업은 다수의 영상레이더(SAR)위성, 전자광학(EO)/적외선(IR)위성과 지상체로 구성 및 운영된다. 여기에서 영상레이더(SAR) 위성은 공중에서 지상 및 해양으로 레이더를 순차적으로 쏜 뒤 굴곡 면에 반사돼 돌아오는 미세한 시차를 처리해 지상 지형도를 만들거나 지표물을 관측하기 때문에 밤낮 상관 없이 악천후에도 영상 정보를 얻을 수 있으나, 전파 탐지·교란에 취약하고 전문가 분석이 필요하다.

또한 전자광학(EO) 위성은 일반 레이더와 달리 가시광선을 활용해 영상을 획득하므로 가독성(해상도)이 뛰어나지만 야간이나 흐린 날 등 악천후에는 촬영이 제한된다. 적외선(IR)위성은 적외선 검출센서를 이용해 물체를 탐지해 획득된 영상정보를 가시화해 제공하며, 육안으로 식별이 곤란한 야간 상황에서도 영상 획득이 가능하다.

이러한 초소형위성체계 사업에 2022~2030년까지 약 1조4,223억원이 투입될 예정으로 총 44기(영상레이더(SAR) 40기, 전자광학(EO)/적외선(IR) 4기)의 초소형 위성(무게 100kg 미만)을 궤도에 올릴 것으로 예상된다.

지난해 5월 복수의 영상레이더(SAR) 검증위성 업체를 선정하였으며, 2026년 하반기에 검증위성을 발사하여 성능을 검증한 후 2028년부터 다수의 위성을 순차적으로 발사할 계획이다.

이에 따라 지난해 5월 17일 한국항공우주와 한화시스템은 국방과학연구소(ADD)와 초소형 위성 체계 개발 사업을 위한 영상레이더(SAR) 검증 위성 1기 개발 계약을 각각 672억원, 679억원 규모로 체결하였다.

한국항공우주는 K 모델을, 한화시스템은 H 모델을 개발하기로 하였으며, 계약 기간은 동일하게 2027년 6월까지다.

이는 초소형위성체계 사업 중 영상레이더(SAR) 개발을 동일한 조건 아래 한국항공우주와 한화시스템에 맡기고, 이후 성능과 완성도 등이 더 뛰어난 위성의 양산을 결정하는 구도다.

또한 지난해 5월 17일에 LIG넥스원도 국방과학연구소(ADD)와 991억원 규모 계약을 체결하였다. 초소형 위성 체계 관제와 운용을 위한 군지상체(지상 시스템)에 대한 연구개발(R&D)을 수행하는 내용이다.

425 사업이 완성되더라도 위성의 재방문 주기가 2시간이나 되는 게 한계이지만 이와 같은 초소형위성체계 사업이 완성하게 되면 위성 재방문 주기가 30분까지 줄어 들게 된다.

무엇보다 이러한 초소형위성의 경우 수명주기가 짧아 수시로 발사가 돼야 하기 때문에 수요확대로 시장규모가 커지면서 우주개발 성장을 견인할 것으로 예상된다.

그림13. 광학(EO/IR) 위성 형상



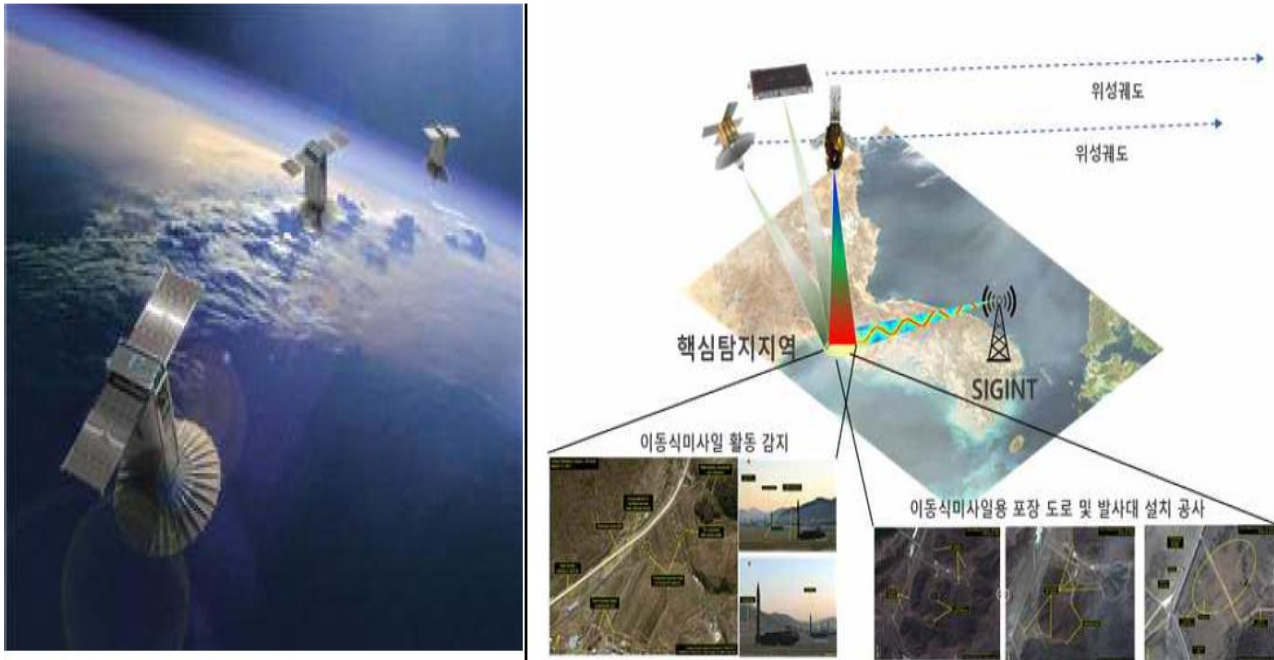
자료: 방위사업청, 하이투자증권 리서치본부

그림14. 군 정찰위성 영상레이더(SAR) 형상



자료: 방위사업청, 하이투자증권 리서치본부

그림15. 초소형위성체계 형상 및 운용도와 이동식 미사일 등 탐지 및 운용 개념도



자료: 방위사업청, 하이투자증권 리서치본부

표10. 초소형위성체계개발사업 업체 공모 대상 품목

순번	품목명	업무 세부 사항	계약 기간	예산	비고
1	SAR 검증위성	- SAR위성체 종합 - 검증위성 EM - 검증위성 QM - 검증위성 FM - 검증위성 STM - 검증위성 ETM - 자상지원장비	'23.4. ~ '27.6.	000억원 (각 1기) (부가세 포함)	복수(2기) 개발
2	군지상체	- 군지상체종합 - 군지상체(주) - 군지상체(예비) - 자원장비 - 전력화지원요소 - 시험지상국	'23.4. ~ '30.11.	0,000억원 (부가세 포함)	단수개발

자료: 국방과학연구소, 하이투자증권 리서치본부



기업분석

현대로템(064350)

우주개발 관련 성장성 및 K2 전차 수주 가시화

AP위성(211270)

달 탐사, KPS 등 우주개발 투자 증가로 수주 확대될 듯

인텔리안테크(189300)

평판형 안테나 매출 상승이 실적 개선의 원동력

아이쓰리시스템(214430)

우주 및 방산 등에서 적외선 활용 증대 수혜

현대로템 (064350)

2024.02.19

우주개발 관련 성장성 및 K2 전차 수주 가시화

[지주/Mid-Small Cap] 이상현
2122-9198 value3@hi-ib.com

국내 최초 메탄 엔진 기술 개발 등을 기반으로 올해부터 우주개발 관련 성장성 가시화 될 듯

동사는 1998년 시작된 국내최초의 액체 로켓이었던 KSR-3의 시험 및 발사설비 구축 및 엔진 제작을 시작으로 한국형 발사체 사업의 추진기관 시스템과 추진공급 계 시험설비를 구축을 담당하였다.

이와 더불어 동사는 국내 최초 메탄 엔진 기술 개발 경험을 보유하는 등 추진기관에 대한 핵심 기술을 확보하고 있다.

이러한 환경하에서 지난해 10월 동사는 한국항공우주산업(KAI)과 우주모빌리티 관련 신규사업 기획 및 사업화를 위한 상호협력 업무협약(MOU)을 체결하였다.

무엇보다 올해부터 차세대 발사체 체계종합기업 선정 등을 시작으로 달 탐사 2단계 사업 등이 본격화 되면서 우주개발 성장성 등이 가속화 될 것이다.

이러한 환경하에서 동사는 한국항공우주산업(KAI)과의 협력 등을 통하여 재사용발사체, 우주비행체 등 우주모빌리티 핵심기술을 개발하고 공동 사업화를 추진하면서 우주개발 관련 성장성 등이 가시화 될 것이다.

한편, 방산로봇사업 측면에서 동사는 올해까지 대테러작전용 다족보행로봇을 개발하고 로봇 본체, 임무장비 및 원격조종장치 등 시제품을 육군에 납품할 예정이다. 이외에도 고기동 트랜스포머 로봇 등을 개발하고 있을 뿐만 아니라 다목적 무인차량 HR-세르파 등을 기반으로 무인체계 기술을 고도화할 예정이다.

올해 여러가지 제반사항이 마련되면서 폴란드 2차 계약 가시화 될 듯

폴란드의 경우 2022년 러시아의 우크라이나 침공을 계기로 국방력을 강화하기 위해 동사와 K2 전차 1,000대 등을 구매하겠다는 기본협정을 체결하였으며, 같은해 동사는 1차 계약에서 폴란드와 K2 전차 180대 수출을 확정하였다.

이에 따라 현재 기본협정에 따른 2차 이행계약 잔여분(820대)에 대한 협상이 진행중에 있다. 수출입은행의 법정자본금 한도를 기준 15조원에서 최대 35조원까지 상향하는 개정안이 국회 상임위원회에 계류 중이기 때문에 오늘부터 개최하는 2월 임시국회에서 통과가 되고 폴란드 국영 방산그룹인 PGZ와의 폴란드 현지 생산 협상 등이 원활하게 이뤄지게 되면 올해 안으로 2차 이행계약이 체결될 것으로 예상된다.

지난해 12월 새롭게 출범한 폴란드 연립정부에 대한 불확실성은 존재하지만, 정부 간 거래로서 국가 신용과 관련되었을 뿐만 아니라 현재 1차 무기체계 등이 납품중에 있어서 기존 무기와 호환되는 새로운 무기체계를 타국에서 도입하기도 쉽지 않기 때문에 2차 이행계약이 올해 안으로 가시화 될 것으로 예상된다.

무엇보다 현재 개발 중에 있는 폴란드 현지에서 생산할 K2PL 전차의 경우 K2 전차 플랫폼을 기반으로 하는 폴란드형 지상 무기 체계로서 폴란드 군의 요구사항에 따라 적군의 공격에 대응할 수 있는 능동방호장치와 특수장갑 등 최신화된 사양으로 향상된 성능을 보일 계획이다. 이와 같이 2026년부터 K2PL 전차가 폴란드 현지에서 생산이 이뤄지게 되면 폴란드 육군의 작전 능력을 강화시킬 수 있을 뿐만 아니라 폴란드 경제 전체를 포함한 전체 폴란드 무기 산업에 새로운 역량을 구축할 수 있는 기회를 제공하게 될 것이다.

NR

액면가	5,000원
종가(2024.02.16)	28,550원

Stock Indicator	
자본금	546십억원
발행주식수	10,914만주
시가총액	3,116십억원
외국인지분율	11.4%
52주 주가	23,250~39,350원
60일평균거래량	1,167,875주
60일평균거래대금	32.2십억원

주가수익률(%)	1M	3M	6M	12M
절대수익률	8.1	10.2	-3.5	11.1
상대수익률	2.1	3.8	-8.4	4.1

Price Trend



FY	2019	2020	2021	2022
매출액(십억원)	2,459	2,785	2,873	3,163
영업이익(십억원)	-280	82	80	147
순이익(십억원)	-354	31	67	198
EPS(원)	-4,168	284	609	1,812
BPS(원)	9,695	12,493	11,847	13,930
PER(배)		60.5	34.1	15.7
PBR(배)	1.6	1.4	1.8	2.0
ROE(%)	-37.9	2.8	5.0	14.1
배당수익률(%)				
EV/EBITDA(배)	-	19.7	27.3	17.8

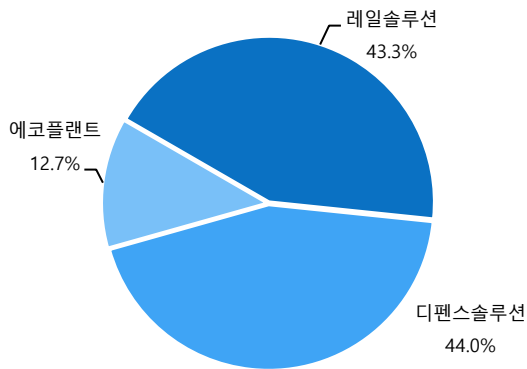
주K-IFRS 연결 요약 재무제표

표1. 현대로템. 실적 추이 및 전망

FY	매출액(억원)	영업이익(억원)	세전이익(억원)	순이익(억원)	자배주순이익(억원)	EPS(원)	PER(배)
2018	24,119	-1,962	-3,241	-3,080	-3,008	-3,539	
2019	24,593	-2,799	-3,494	-3,557	-3,543	-4,168	
2020	27,853	821	150	224	310	284	60.5
2021	28,725	802	353	514	665	609	34.1
2022	31,633	1,475	1,039	1,945	1,978	1,812	15.7
2023	35,874	2,100	1,808	1,568	1,610	1,475	18.0
2024E	38,356	3,054	2,899	2,232	2,292	2,100	13.6

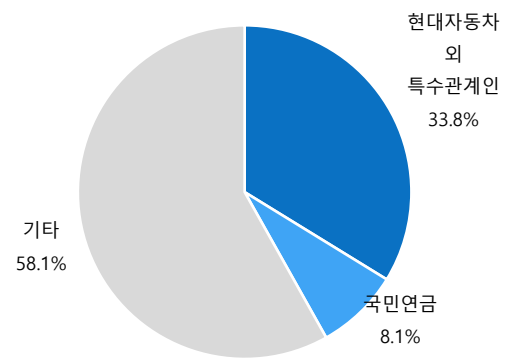
자료: 현대로템, 하이투자증권 리서치본부

그림1. 현대로템 매출 구성(2023년 기준)



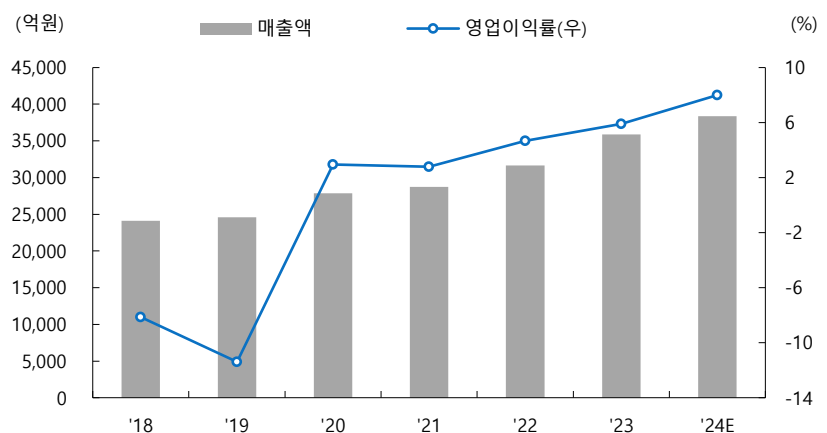
자료: 현대로템, 하이투자증권 리서치본부

그림2. 현대로템 주주 분포(2023년 9월 30일 기준)



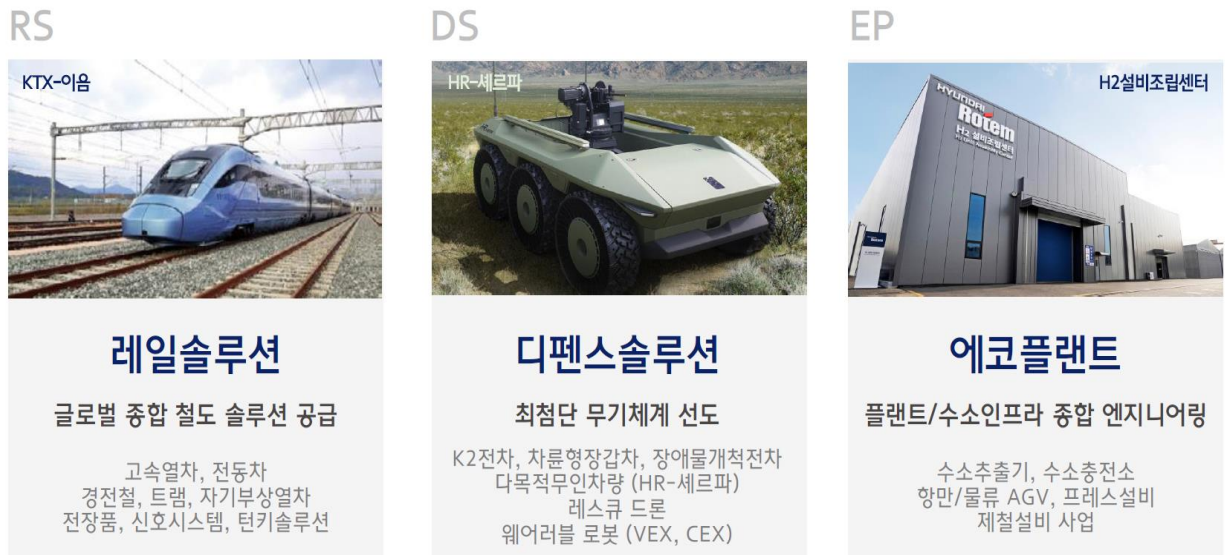
자료: 현대로템, 하이투자증권 리서치본부

그림3. 현대로템 실적 추이 및 전망



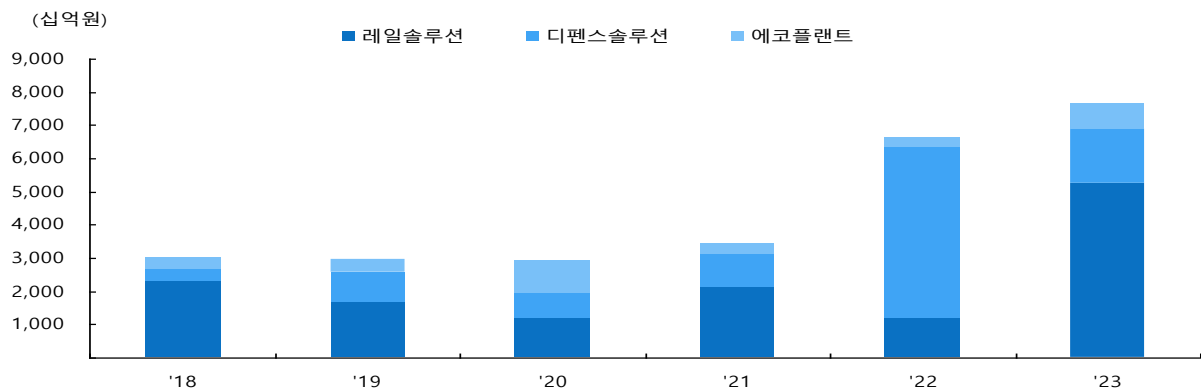
자료: 현대로템, 하이투자증권 리서치본부

그림4. 현대로템 사업부문



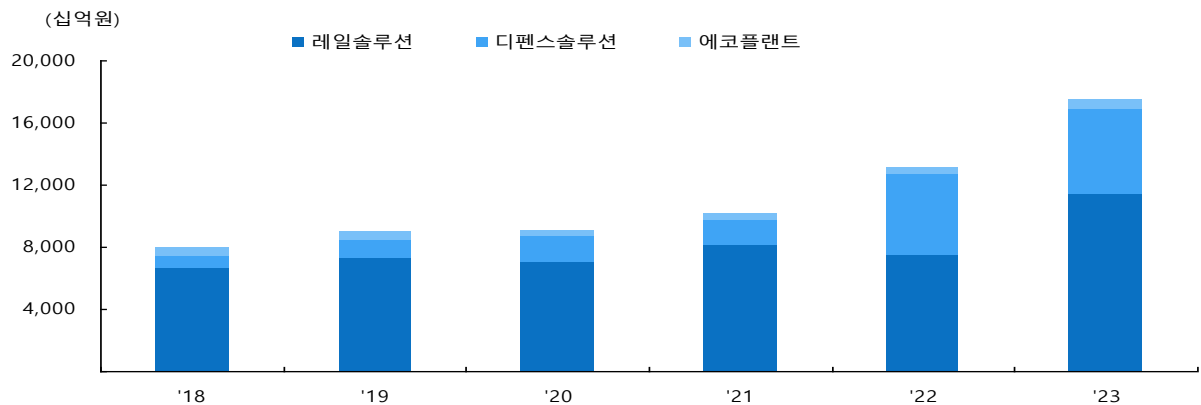
자료: 현대로템, 하이투자증권 리서치본부

그림5. 현대로템 연도별 신규수주 추이



자료: 현대로템, 하이투자증권 리서치본부

그림6. 현대로템 연도말 기준 수주잔고 추이



자료: 현대로템, 하이투자증권 리서치본부

그림7. 폴란드에서 포 사격 시험 중인 K2 전차



자료: 현대로템, 하이투자증권 리서치본부

그림8. 현대로템이 구축한 한국형발사체 추진기관시스템 시험설비



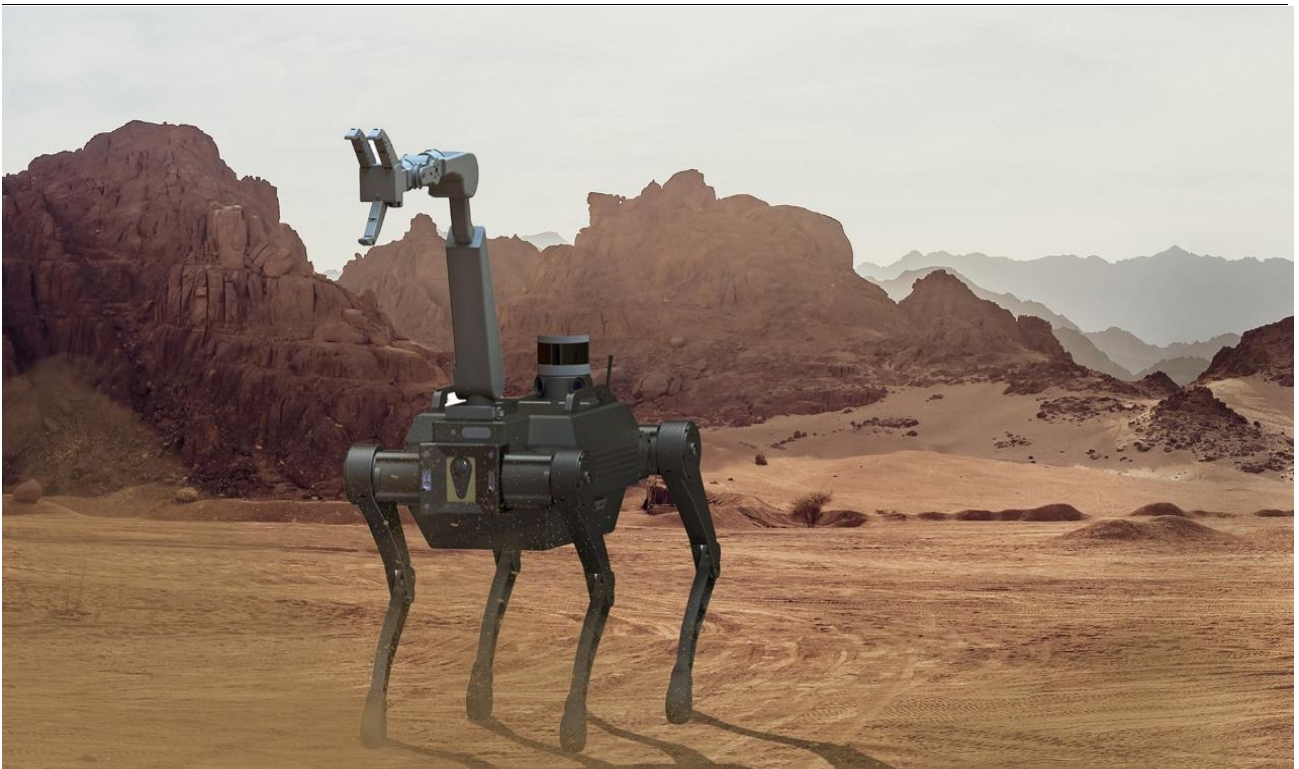
자료: 한국항공우주연구원, 하이투자증권 리서치본부

그림9. 현대로템이 구축한 한국형발사체 추진공급계 시험설비



자료: 현대로템, 하이투자증권 리서치본부

그림10. 현대로템 대테러작전용 다족보행로봇



자료: 현대로템, 하이투자증권 리서치본부

그림11. 현대로템이 납품한 다목적 무인차량



자료: 현대로템, 하이투자증권 리서치본부

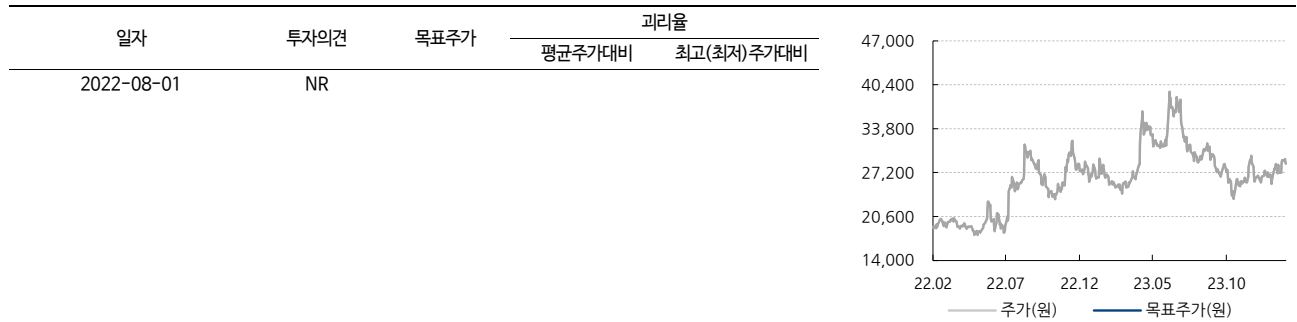
K-IFRS 연결 요약 재무제표

재무상태표					포괄손익계산서				
(십억원)	2019	2020	2021	2022	(십억원, %)	2019	2020	2021	2022
유동자산	2,709	2,778	2,680	3,319	매출액	2,459	2,785	2,873	3,163
현금 및 현금성자산	382	339	320	506	증가율(%)	2.0	13.3	3.1	10.1
단기금융자산	43	208	17	405	매출원가	2,553	2,541	2,620	2,798
매출채권	388	339	267	268	매출총이익	-94	245	253	365
재고자산	264	251	262	236	판매비와관리비	186	162	173	218
비유동자산	1,375	1,419	1,427	1,505	연구개발비	-	-	-	-
유형자산	1,098	1,170	1,201	1,214	기타영업수익	-	-	-	-
무형자산	93	83	79	79	기타영업비용	-	-	-	-
자산총계	4,084	4,197	4,107	4,824	영업이익	-280	82	80	147
유동부채	2,292	2,230	2,091	2,573	증가율(%)	적지	흑전	-2.2	83.9
매입채무	340	377	306	343	영업이익률(%)	-11.4	2.9	2.8	4.7
단기차입금	364	401	362	199	이자수익	7	3	4	9
유동성장기부채	467	408	337	504	이자비용	49	36	32	41
비유동부채	909	621	748	760	지분법이익(손실)	1	0	0	0
사채	569	355	412	188	기타영업외손익	-18	20	-7	-4
장기차입금	86	-	124	260	세전계속사업이익	-349	15	35	104
부채총계	3,201	2,851	2,839	3,332	법인세비용	6	-7	-16	-91
자배주주지분	824	1,363	1,293	1,520	세전계속이익률(%)	-14.2	0.5	1.2	3.3
자본금	425	546	546	546	당기순이익	-354	31	67	198
자본잉여금	408	520	520	520	순이익률(%)	-14.4	1.1	2.3	6.3
이익잉여금	-157	-120	-48	168	자배주주귀속 순이익	-354	31	67	198
기타자본항목	147	418	276	287	기타포괄이익	-16	287	28	29
비자배주주지분	59	-17	-25	-29	총포괄이익	-371	310	80	223
자본총계	883	1,346	1,268	1,491	자배주주귀속총포괄이익	-371	314	87	227

현금흐름표					주요투자지표				
(십억원)	2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022
영업활동 현금흐름	-201	56	-63	716	주당지표(원)				
당기순이익	-354	31	67	198	EPS	-4,168	284	609	1,812
유형자산감가상각비	60	30	22	26	BPS	9,695	12,493	11,847	13,930
무형자산감가상각비	24	14	13	13	CFPS	-3,179	791	933	2,165
지분법관련손실(이익)	1	0	0	0	DPS	-	-	-	-
투자활동 현금흐름	-14	-75	146	-429	Valuation(배)				
유형자산의 처분(취득)	-	-	-	-	PER		60.5	34.1	15.7
무형자산의 처분(취득)	10	14	9	16	PBR	1.6	1.4	1.8	2.0
금융상품의 증감	1	0	0	0	PCR	-4.9	21.7	22.3	13.1
재무활동 현금흐름	231	-22	-100	-97	EV/EBITDA	-	19.7	27.3	17.8
단기금융부채의증감	368	46	104	63	Key Financial Ratio(%)				
장기금융부채의증감	-166	-53	115	70	ROE	-37.9	2.8	5.0	14.1
자본의증감	150	-2	-151	-	EBITDA이익률	-8.0	4.5	4.0	5.9
배당금지급	-4	-11	-7	-	부채비율	362.6	211.8	223.8	223.4
현금및현금성자산의증감	16	-40	-16	190	순부채비율	120.2	45.8	70.9	16.1
기초현금및현금성자산	368	382	339	320	매출채권회전율(x)	6.6	7.7	9.5	11.8
기말현금및현금성자산	382	339	320	506	재고자산회전율(x)	10.4	10.8	11.2	12.7

자료 : 현대로템, 하이투자증권 리서치본부

현대로템 투자의견 및 목표주가 변동추이



Compliance notice

당 보고서 공표일 기준으로 해당 기업과 관련하여,

- 회사는 해당 종목을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 금융투자분석사와 그 배우자는 해당 기업의 주식을 보유하고 있지 않습니다.
- 당 보고서는 기관투자가 및 제 3자에게 E-mail등을 통하여 사전에 배포된 사실이 없습니다.
- 회사는 6개월간 해당 기업의 유가증권 발행과 관련 주관사로 참여하지 않았습니다.
- 당 보고서에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

본 분석자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위한 참고자료이며, 따라서, 본 자료에 의한 투자자의 투자결과에 대해 어떠한 목적의 증빙자료로도 사용될 수 없으며, 어떠한 경우에도 작성자 및 당사의 허가 없이 전제, 복사 또는 대여될 수 없습니다. 무단전제 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다.

[투자의견]

종목추천 투자등급

종목투자의견은 향후 12개월간 추천일 증가대비 해당종목의 예상 목표수익률을 의미함.

- Buy(매 수): 추천일 증가대비 +15%이상
- Hold(보유): 추천일 증가대비 -15% ~ 15% 내외 등락
- Sell(매도): 추천일 증가대비 -15%이상

산업추천 투자등급

시가총액기준 산업별 시장비중대비 보유비중의 변화를 추천하는 것임

- Overweight(비중확대)
- Neutral (중립)
- Underweight (비중축소)

[투자등급 비율 2023-12-31 기준]

매수	중립(보유)	매도
91.1%	8.9%	-

AP위성 (211270)

2024.02.19

달 탐사, KPS 등 우주개발 투자 증가로 수주 확대될 듯

[지주/Mid-Small Cap] 이상현
2122-9198 value3@hi-ib.com

달 탐사 2단계 사업, 소형 위성 개발 사업 등 정부 우주개발 투자 증가가 신규수주로 이어지면서 동사 수혜 가능할 듯

지난해 10월 달 착륙선 개발을 담은 달 탐사 2단계 사업 시행이 2022년 제3차 국가연구개발사업 예비 타당성조사 종합 평가를 거쳐 최종 확정되었다.

이에 따라 올해부터 2032년을 목표로 하는 달 탐사 2단계 사업 착수가 예상된다. 올해 달 연착륙 검증선과 달 착륙선을 독자 개발하기 위한 환경을 조성하며, 2024년에는 달 착륙선 개발 사업이 본격화 될 것이다. 이후 2028년 달 착륙선 설계를 완료한다는 계획으로 2031년엔 달 착륙선에 앞서 연착륙 임무를 수행하는 달 연착륙 검증선을 발사하고 2032년 달 표면 탐사 임무까지 수행하는 달 착륙선을 개발할 예정이다. 총사업비로 약 5,303억원이 투입된다.

이러한 환경하에서 동사는 달탐사 시험용 궤도선 본체 전장품 설계 및 개발, 소형 성능검증위성 개발 등에 참여하였다. 이러한 위성제작 프로젝트에 참여하여 검증을 받았기 때문에 향후 달 탐사 2단계 사업, 소형 위성 개발 사업 등에 대한 프로젝트 참여 가능성 등이 높아지면서 신규수주로 이어질 수 있을 것이다.

이와같이 정부가 우주개발 투자액을 증가하고 있는 환경하에서 향후 여러 프로젝트 참여가 가능해짐에 따라 신규수주 등이 확대되면서 동사의 밸류에이션을 레벨업 시킬 수 있을 것이다.

지난해에 이어 올해의 경우도 KPS 관련 신규수주 확대될 듯

한국형 위성항법시스템(KPS) 개발 프로젝트는 2022년부터 2035년까지 3조 7,235억원을 투자해 한반도 인근 지역에 초정밀 위치(Positioning), 항법(Navigation), 시각(Timing) 정보를 제공할 수 있는 위성항법시스템을 개발 및 구축하는 것이다. 정부에서는 기존 위성항법시스템보다 훨씬 정확한 센티미터급 서비스를 개발, 자율주행, 도심항공교통(UAM) 등 4차 산업혁명 산업 개화를 위한 마중물을 제공한다는 목표를 가지고 있다.

사업은 크게 KPS 위성시스템, 지상 시스템, 사용자시스템 개발로 구분된다. 그 중에서도 KPS 위성시스템의 경우 3개의 정지궤도(GEO) 항법위성과 5기의 경사지구 동기궤도(IGSO) 항법위성으로 구성된다. 2027년 위성 1호기 발사를 시작으로 2034년 시범서비스, 2035년 위성 배치를 완료할 계획이다.

이에 대하여 2022년 12월 동사는 한국형 위성항법시스템(KPS) 1호기 위성의 탑재컴퓨터 설계 및 제작을 위한 계약을 체결하였다. 이번 수주를 통해 개발하는 KPS 위성 탑재컴퓨터의 비행모델은 KPS위성들의 임무수행을 위한 비행소프트웨어의 안정적인 운용, 지상국과 위성체 간의 명령 및 상태 정보를 교환하는 역할을 수행할 예정이다. 이러한 환경하에서 지난해 9월에는 한국형 위성항법시스템(KPS) 항법탑재체 송신부 및 수신부 개발과 관련하여 138억원 규모로 한국전자통신연구원과 계약을 체결하였다. 이와 같은 신규수주 증가로 인하여 지난해 9월말 기준으로 수주잔고는 365억원에 이르고 있다.

무엇보다 올해의 경우도 한국형 위성항법시스템(KPS)을 구성하는 여러 품목에 대한 추가 발주가 예상됨에 따라 신규수주 등이 확대될 수 있는 기반이 마련될 수 있을 것이다.

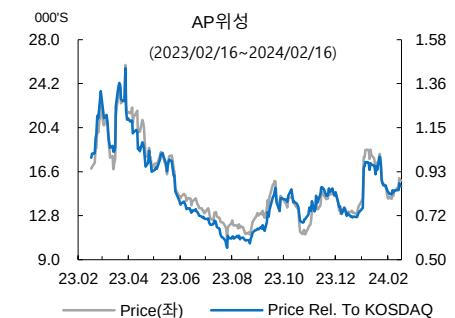
NR

액면가	500원
증가(2024.02.16)	15,830원

Stock Indicator	
자본금	8십억원
발행주식수	1,508만주
시가총액	239십억원
외국인지분율	1.7%
52주 주가	10,800~25,800원
60일평균거래량	860,818주
60일평균거래대금	15.0십억원

주가수익률(%)	1M	3M	6M	12M
절대수익률	-9.6	7.1	40.7	-6.2
상대수익률	-9.9	1.4	43.1	-15.5

Price Trend



FY	2019	2020	2021	2022
매출액(십억원)	46	45	40	54
영업이익(십억원)	7	4	1	4
순이익(십억원)	1	-1	1	4
EPS(원)	48	-91	93	270
BPS(원)	5,479	5,321	5,377	5,659
PER(배)	147.9	-	155.9	37.2
PBR(배)	1.3	1.5	2.7	1.8
ROE(%)	0.9	-1.7	1.7	4.9
배당수익률(%)	1.0	0.9	0.5	0.7
EV/EBITDA(배)	13.2	23.0	139.0	30.1

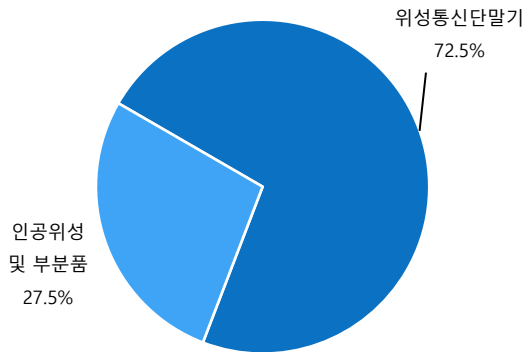
주: K-IFRS 별도 요약 재무제표

표1. AP 위성. 실적 추이 및 전망

FY	매출액(억원)	영업이익(억원)	세전이익(억원)	순이익(억원)	지배주주순이익(억원)	EPS(원)	PER(배)
2018	428	9	-2	-7	-7	-44	
2019	457	71	26	7	7	48	147.9
2020	454	44	8	-14	-14	-91	
2021	402	8	18	14	14	93	155.9
2022	536	45	52	41	41	270	37.2
2023	494	101	134	105	105	696	19.5
2024E	635	112	147	115	115	762	20.8

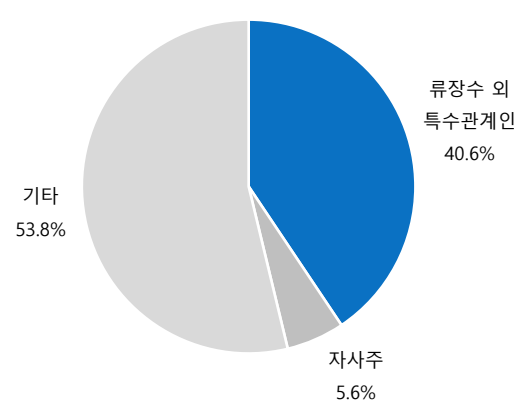
자료: AP위성, 하이투자증권 리서치본부

그림1. AP 위성 매출 구성(2023년 3분기 누적기준)



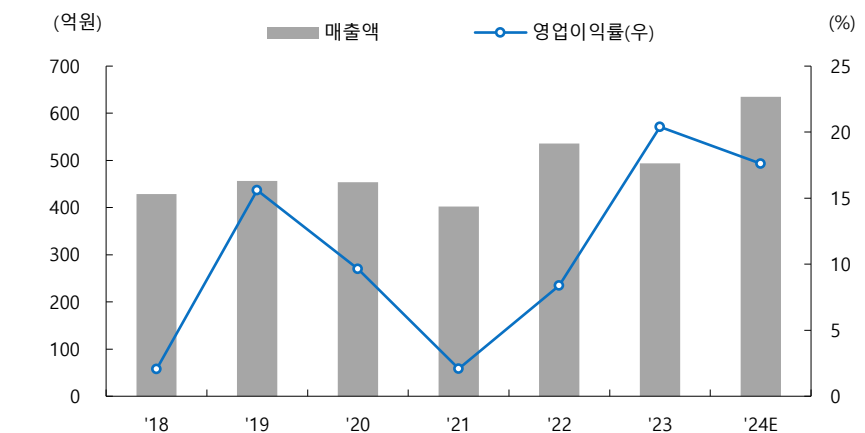
자료: AP위성, 하이투자증권 리서치본부

그림2. AP 위성 주주 분포(2023년 9월 30일 기준)



자료: AP위성, 하이투자증권 리서치본부

그림3. AP 위성 실적 추이



자료: AP위성, 하이투자증권 리서치본부

그림4. AP 위성 사업영역



자료: AP위성, 하이투자증권 리서치본부

표2. 위성산업 분류표

대분류	중분류	소분류
위성체	시스템	설계, 총조립·시험, 발사관련
	위성본체	전력계, 추진계, 열제어계, 원격측정 명령계, MODCS, 구조계, 자세 및 궤도제어계
	탑재체	광학탑재체, 레이더(SAR), IR, 기상, 통신탑재체
발사체	시스템	설계, 조립·시험, 발사관련
	2단	구조, 추진, 자세제어, 전자탑재, 분리·파이로, 환경제어
	상단탑재부	구조, 임무제어, 전자탑재, 환경제어
지상장비	페이징	구조, 분리·파이로, 환경제어
	위성관련	위성시험, 위성관제
	발사체관련	발사대, 시스템, 시험설비
위성활용서비스	원격탐사	영상판매, 영상처리 소프트웨어
	위성방송통신	위성방송, 위성통신
	위성항법시스템	항법, 시각동기, GPS 이용 장비
	우주과학	유인우주, 우주탐사, 우주감시, 우주측지

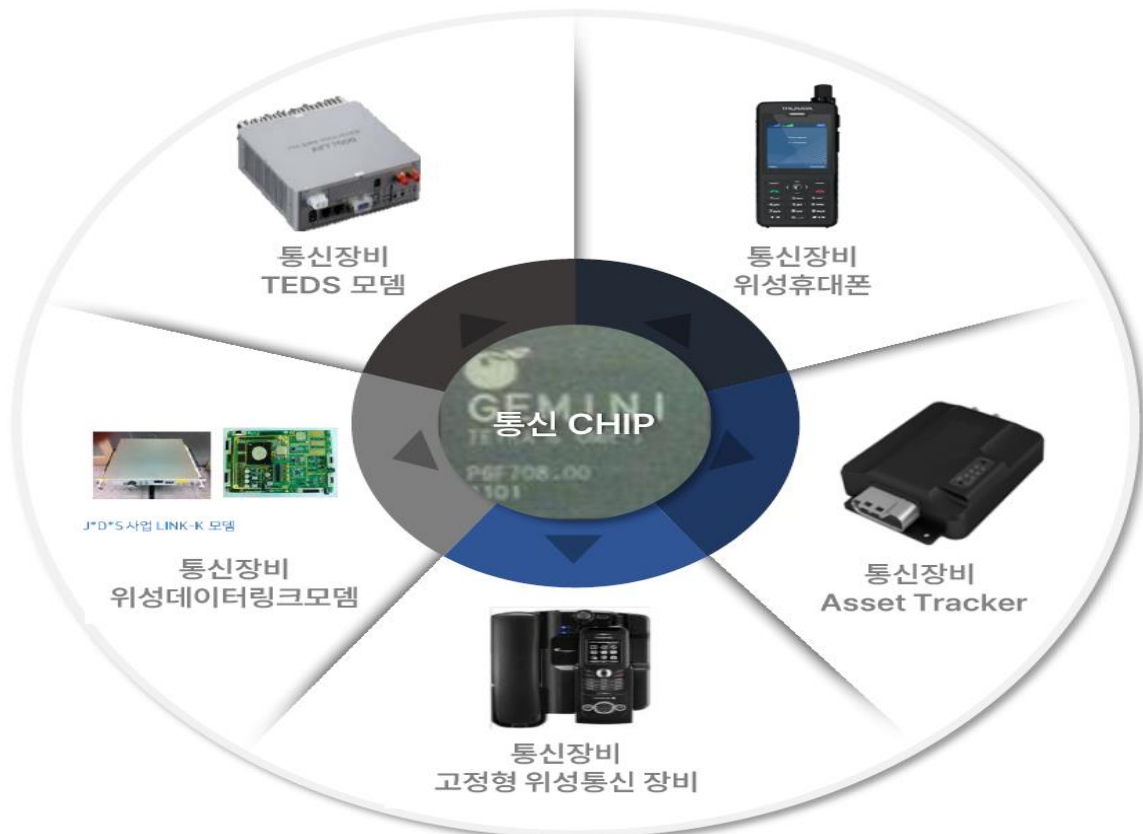
자료: AP위성, 하이투자증권 리서치본부

그림5. AP 위성 위성제조분야



자료: AP위성, 하이투자증권 리서치본부

그림6. AP 위성 위성통신분야



자료: AP위성, 하이투자증권 리서치본부

표3. AP 위성 위성제조 현황

구분	사업기간	내용
탑재체 Data Link	2007.07.03~2012.08.31	다목적실용위성 3호 영상자료처리장치(IDHU)의 조립/시험 및 기술검증 모델 개발 및 공급
	2009.09.01~2012.08.31	차세대 우주용 고속자료처리장치 개발(국가연구개발사업)
	2010.01.29~2014.09.30	다목적실용위성 3A호 영상자료처리장치(IDHU)의 국산화 개발 및 공급
	2013.06.01~2016.05.31	차세대 소형위성 핵심기술 탑재체 용역
	2014.01.17~2019.11.30	다목적실용위성 6호 탑재체 데이터링크 개발
	2017.04.06~2021.12.31	다목적실용위성 7호 탑재체 기가지료처리장치 개발
	2017.05.12~2018.12.31	시험용 달 궤도선 본체 전장품 설계 및 제작(탑재자료처리장치 PDHU)
	2018.09.28~2023.12.31	EO/IR 위성탑재체 개발납품계약
	2019.03.29~2025.09.26	SAR 위성탑재체(SAR센서, DLS 분야)_DLS 고출력 증폭기 및 변조기 개발계약
	2020.06.29~2025.06.30	다목적실용위성 7A호 탑재체 기가지료처리장치 개발
위성 탑재컴퓨터	2011.07.01~2014.12.31	표준형 위성 탑재컴퓨터 핵심모델 개발(국가연구개발사업)
	2015.12.01~2016.05.31	차세대소형위성 1호 우주핵심기술 탑재체 탑재컴퓨터(OBC) 개발
	2016.07.01~2018.05.31	차세대중형위성 1호 표준탑재컴퓨터 제작
	2016.07.12~2019.03.31	차세대중형위성 2호 표준탑재컴퓨터 제작
	2017.05.12~2018.12.31	시험용 달 궤도선 본체 전장품 설계 및 제작(탑재컴퓨터 OBC)
	2020.05.20~2024.04.30	차세대중형위성 4,5호기용 표준탑재컴퓨터 비행모델
	2021.12.21~2024.04.30	정지궤도 공공복합 토신위성 탑재컴퓨터 설계 및 제작
	2022.12.09~2027.12.30	한국형 위성항법시스템 위성 탑재컴퓨터 설계 및 제작
위성 본체	2010.03.26~2013.06.30	다목적실용위성 3A호 위성본체 주관개발 및 공급
	2017.11.1~2020.12.31	소형 성능검증위성 개발 납품
전자지상지원장비	2006.01.20~2012.08.31	다목적실용위성 3호 X-BAND 하향링크모듈 지상지원용역
	2010.12.15~2014.09.30	다목적실용위성 3A호 X-밴드 하향링크모듈(XDM) 지상지원장비(EGSE) 개발 및 공급
	2013.04.17~2016.10.31	정지궤도복합위성 RF 전가지상지원장비 시제품 개발
	2014.10.17~2017.03.31	정지궤도복합위성 전력공급 및 발사지원용 전가지상지원장비 개발
	2014.12.12~2017.06.30	정지궤도복합위성 탑재체링크 전가지상지원장비 개발
	2015.11.30~2019.02.28	다목적실용위성 6호 전력공급, 모니터링 및 발사지원용 전가지상지원장비 개발
	2016.09.07~2019.10.31	차세대중형위성 RF 및 기저대역 전가지상지원장비 개발
	2017.10.24~2022.07.31	시험용 달 궤도선 RF 및 기저대역 전가지상지원장비 제작
	2017.12.21~2023.12.31	다목적실용위성 7호 RF 및 기저대역 전가지상지원장비 개발
	2019.09.09~2024.12.31	EO/IR 위성 RF 및 기저대역 전가지상지원장비 개발
위성 AIT	2007.09.01~2012.03.31	다목적실용위성 3호 및 5호 위성가능시험 기술용역
	2012.04.01~2015.01.31	다목적실용위성 3A호 위성가능시험 용역
	2015.04.01~2018.12.31	정지궤도복합위성 2A호 전자통합시험 기술용역

자료: AP위성, 하이투자증권 리서치본부

표4. AP 위성 신제품 개발(진행중 포함) 현황

제 품 명	개발(완료)예정일	비 고
한국항법위성(KPS) 항법탑재체 수신부 개발	2025.11.30	한국전자통신연구원
한국항법위성(KPS) 항법탑재체 송신부 개발	2025.11.30	한국전자통신연구원
초소형위성체계개발사업 검증위성용 AIS 탑재체 개발	2026.3.31	한국전자통신연구원
한국형 위성항법시스템 위성 탑재컴퓨터 설계/제작	2027.12.30	한국항공우주연구원
정지궤도 공공복합 통신위성 탑재컴퓨터 설계 및 제작	2027.04.30	한국항공우주연구원
다목적실용위성7A호 탑재체 기가자료처리장치 개발	2025.06.30	한국항공우주연구원
차세대 중형위성 4.5호기 표준탑재컴퓨터 개발	2024.04.30	한국항공우주산업(주)
EO/IR 위성탑재체 개발	2023.12.31	한국항공우주연구원
소형 성능검증위성 개발(누리호2차 발사)	2020.12.31	한국항공우주연구원
달탐사 시험용 궤도선 본체 전장품	2018.12.31	한국항공우주연구원
K-7 탑재체 기가자료처리장치	2021.12.31	한국항공우주연구원
K-6 DLS	2019.11.30	한국항공우주연구원
K-6 PLTS,SAS_EGSE	2019.02.28	한국항공우주연구원
GK-2 OLTS_EGSE(정지궤도복합위성)	2017.06.30	한국항공우주연구원
GK-2 UMTS,SAS_EGSE(정지궤도복합위성)	2017.03.31	한국항공우주연구원
K-6 SAR_EGSE(다목적실용위성6호)	2016.12.31	LIG넥스원
GK-2 RFTS_EGSE(정지궤도복합위성)	2016.10.31	한국항공우주연구원
차세대 핵심기술 탑재체(차세대소형위성 탑재체)	2016.05.31	KAIST

자료: AP위성, 하이투자증권 리서치본부

그림7. AP 위성 위성제조분야 경쟁력



자료: AP위성, 하이투자증권 리서치본부

그림8. 달 탐사선 개발 사업



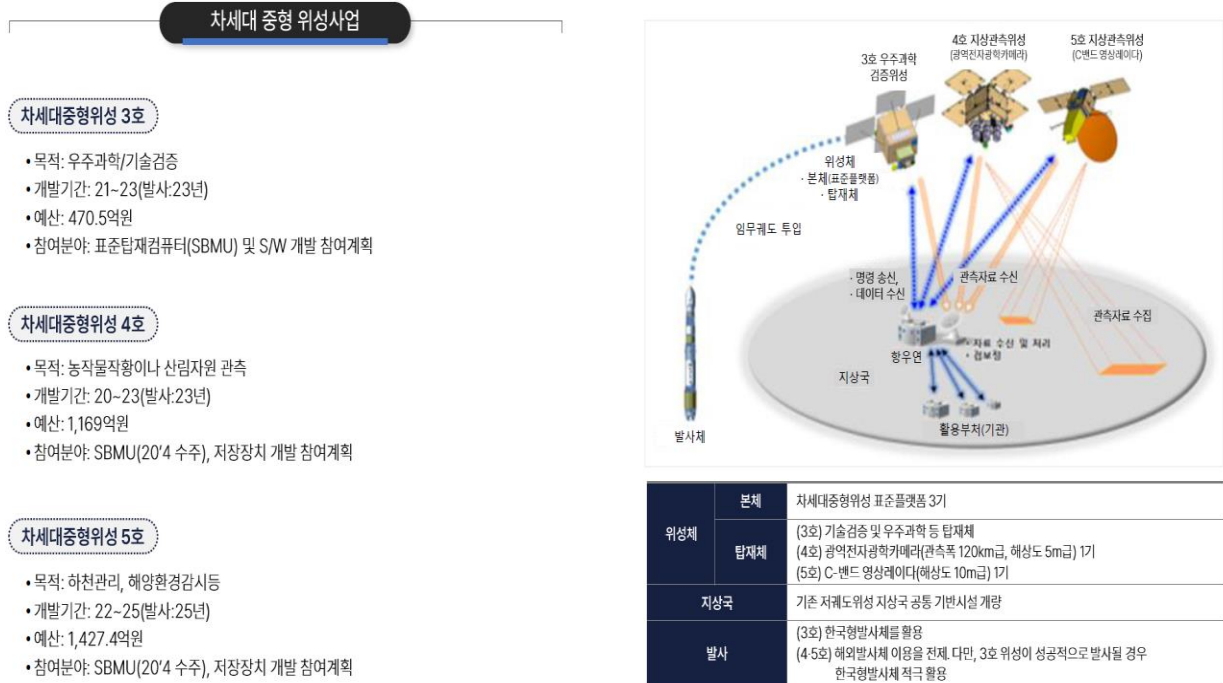
자료: AP위성, 하이투자증권 리서치본부

그림9. 소형 위성 개발 사업



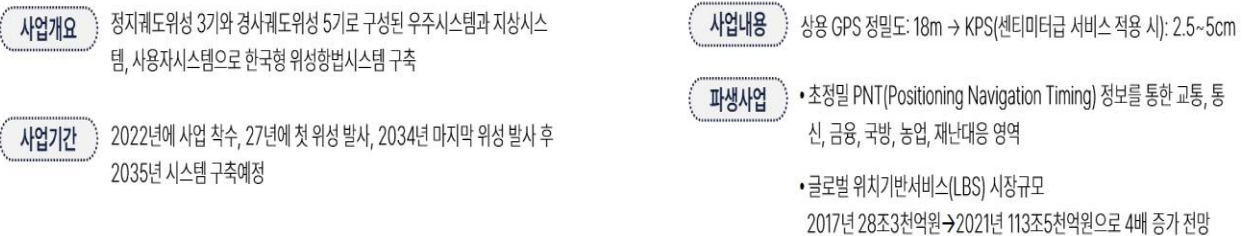
자료: AP위성, 하이투자증권 리서치본부

그림10. 차세대 중형 위성사업



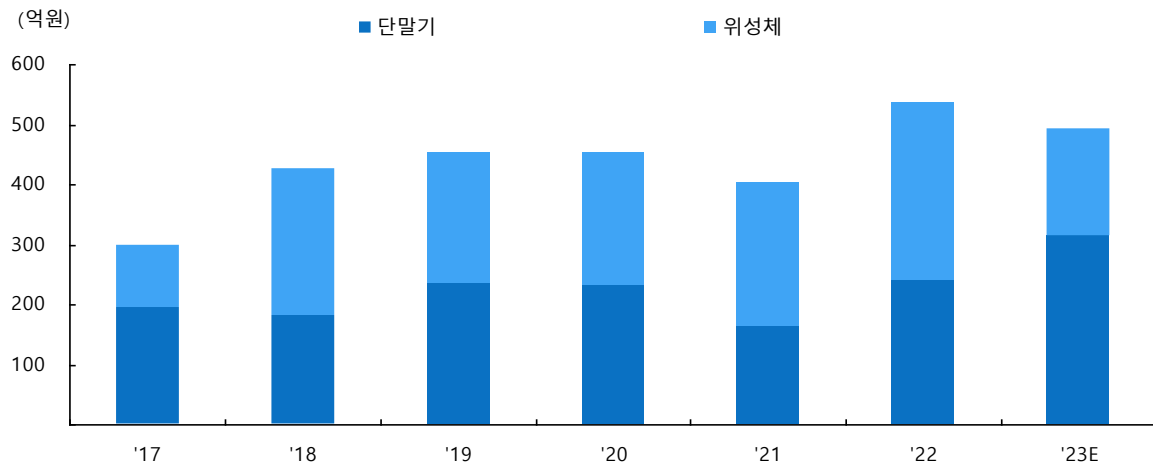
자료: AP위성, 하이투자증권 리서치본부

그림11. 한국형 위성항법시스템(KPS) 사업



자료: AP위성, 하이투자증권 리서치본부

그림12. AP 위성 부문별 매출액 추이



자료: AP위성, 하이투자증권 리서치본부

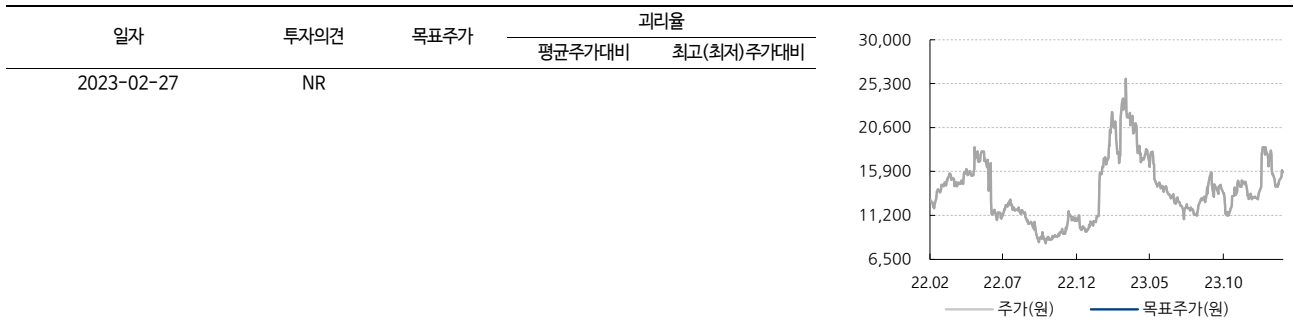
K-IFRS 별도 요약 재무제표

재무상태표					포괄손익계산서				
(십억원)	2019	2020	2021	2022	(십억원 %)	2019	2020	2021	2022
유동자산	87	101	101	98	매출액	46	45	40	54
현금 및 현금성자산	54	67	66	72	증가율(%)	6.6	-0.6	-11.4	33.3
단기금융자산	1	0	1	0	매출원가	32	34	31	38
매출채권	8	6	8	11	매출충이익	13	11	9	15
재고자산	8	11	11	11	판매비와관리비	6	7	8	11
비유동자산	16	11	10	11	연구개발비	-	-	-	-
유형자산	11	10	10	9	기타영업수익	-	-	-	-
무형자산	4	0	0	0	기타영업비용	-	-	-	-
자산총계	103	113	111	109	영업이익	7	4	1	4
유동부채	20	32	30	24	증가율(%)	708.5	-38.6	-80.8	433.6
매입채무	1	2	1	3	영업이익률(%)	15.6	9.6	2.1	8.4
단기차입금	-	-	-	-	이자수익	1	1	0	1
유동성장기부채	0	0	0	0	이자비용	0	0	0	0
비유동부채	1	1	0	0	지분법이익(손실)	-	-	-	-
사채	-	-	-	-	기타영업외손익	0	0	1	0
장기차입금	-	-	-	-	세전계속사업이익	3	1	2	5
부채총계	20	33	30	24	법인세비용	2	2	0	1
자배주주지분	-	-	-	-	세전계속이익률(%)	5.7	1.8	4.5	9.8
자본금	8	8	8	8	당기순이익	1	-1	1	4
자본잉여금	60	60	61	61	순이익률(%)	1.6	-3.0	3.5	7.6
이익잉여금	23	20	20	24	자배주주귀속 순이익	1	-1	1	4
기타자본항목	-	-	-	0	기타포괄이익	0	0	0	0
비자배주주지분	-	-	-	-	총포괄이익	0	-1	1	4
자본총계	82	80	81	85	자배주주귀속총포괄이익	1	-1	1	4

현금흐름표					주요투자지표				
(십억원)	2019	2020	2021	2022		2022	2023E	2024E	2025E
영업활동 현금흐름	7	16	-2	8	주당지표(원)				
당기순이익	-	-	-	-	EPS	48	-91	93	270
유형자산감가상각비	1	1	1	1	BPS	5,479	5,321	5,377	5,659
무형자산상각비	0	0	0	0	CFPS	106	-38	141	306
지분법관련손익(이익)	-	-	-	-	DPS	70	70	70	70
투자활동 현금흐름	-5	0	0	-1	Valuation(배)				
유형자산의 처분(취득)	5	0	0	0	PER	147.9	-	155.9	37.2
무형자산의 처분(취득)	0	0	0	0	PBR	1.3	1.5	2.7	1.8
금융상품의 증감	-	-	-	-	PCR	66.6	-	102.8	32.8
재무활동 현금흐름	0	-1	-1	-1	EV/EBITDA	13.2	23.0	139.6	30.1
단기금융부채의증감	-	-	-	-	Key Financial Ratio(%)				
장기금융부채의증감	-	-	-	-	ROE	0.9	-1.7	1.7	4.9
자본의증감	0	0	1	0	EBITDA이익률	17.5	11.4	3.9	9.4
배당금지급	-	-1	-1	-1	부채비율	24.8	41.1	37.1	28.1
현금및현금성자산의증감	2	14	-2	7	순부채비율	-66.2	-84.3	-81.5	-85.1
기초현금및현금성자산	52	54	67	66	매출채권회전율(x)	5.4	6.3	5.5	5.5
기말현금및현금성자산	54	67	66	72	재고자산회전율(x)	4.8	4.8	3.7	4.9

자료 : AP위성, 하이투자증권 리서치본부

AP위성 투자익전 및 목표주가 변동추이



Compliance notice

당 보고서 공표일 기준으로 해당 기업과 관련하여,

- 회사는 해당 종목을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 금융투자분석사와 그 배우자는 해당 기업의 주식을 보유하고 있지 않습니다.
- 당 보고서는 기관투자가 및 제 3자에게 E-mail등을 통하여 사전에 배포된 사실이 없습니다.
- 회사는 6개월간 해당 기업의 유가증권 발행과 관련 주관사로 참여하지 않았습니다.
- 당 보고서에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

본 분석자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위한 참고자료이며, 따라서, 본 자료에 의한 투자자의 투자결과에 대해 어떠한 목적의 증빙자료로도 사용될 수 없으며, 어떠한 경우에도 작성자 및 당사의 허가 없이 전제, 복사 또는 대여될 수 없습니다. 무단전제 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다.

[투자의전]

종목추천 투자등급

종목투자의전은 향후 12개월간 추천일 증가대비 해당종목의 예상 목표수익률을 의미함.

- Buy(매 수): 추천일 증가대비 +15%이상
- Hold(보유): 추천일 증가대비 -15% ~ 15% 내외 등락
- Sell(매도): 추천일 증가대비 -15%이상

산업추천 투자등급

시가총액기준 산업별 시장비중대비 보유비중의 변화를 추천하는 것임

- Overweight(비중확대)
- Neutral (중립)
- Underweight (비중축소)

[투자등급 비율 : 2023-12-31 기준]

매수	중립(보유)	매도
91.1%	8.9%	-

인텔리안테크 (189300)

2024.02.19

평판형 안테나 매출 상승이 실적 개선의 원동력

[지주/Mid-Small Cap] 이상현
2122-9198 value3@hi-ib.com

지난해 4분기 실적 부진

지난해 4분기 동사 실적의 경우 K-IFRS 연결기준 매출액 863억원(YoY +4.7%, QoQ +29.2%), 영업이익 40억원(YoY -53.5%, QoQ 흑자전환)으로 부진하였다.

이는 저궤도 신제품군 경량연구개발비 증가되는 환경하에서 비용상승 만큼 매출증가가 미미하였기 때문이다.

저궤도 위성통신 시장 본격화로 저궤도 위성용 평판형 안테나 시장이 빠르게 성장할 것으로 예상됨 ⇒ 올해 저궤도 위성용 평판형 안테나 매출상승이 실적 턴어라운드의 기반 마련할 듯

글로벌 저궤도 위성통신 시장에서 평판형 안테나는 이동통신 및 유선통신이 미치지 못하는 전 세계 모든 지역에 저렴한 가격과 작은 사이즈로 언제 어디서나 최대 수백 Mbps의 서비스를 제공할 수 있어, 폭발적인 수요 증대가 예상될 뿐만 아니라, 자율주행차량, 건설장비, 농기계, 재난대응, 철도, 비행기, 선박 등의 모빌리티 시장과, 그 외에도 모바일 백홀, 엔터프라이즈 고객 대상, 일반 사용자 및 가정용 고객 등을 대상으로 사용할 수 있어 다양한 영역에서 그 활용도가 높아지면서 저궤도 위성용 평판형 안테나 시장이 빠르게 성장할 것으로 예상된다.

이러한 환경하에서 동사는 유텔넷-원웹의 저궤도 위성 네트워크를 이용한 평면 패널 안테나를 지난해 10월에 개발 완료하였다. 이러한 평면 패널 안테나의 경우 작은 공간에서도 간편하게 설치가 가능하며, 빠르고, 안정적인 통신 환경을 요구하는 고객에게 탁월한 서비스를 제공할 수 있다. 특히 지상 통신으로만 구현이 가능했던 온라인 게임, OTT, 화상 회의 등의 높은 대역폭과 낮은 지연속도(Low Latency)가 요구되는 다양한 서비스를 전세계 어디에서도 저궤도 통신을 이용 할 수 있게 된다.

이러한 저궤도 위성용 평판형 안테나는 올해 4월부터 유텔넷-원웹에 공급이 시작될 것으로 예상되며 하반기에는 물량증가가 본격화 되면서 올해 전체 매출 상승의 큰 기여를 할 것으로 예상된다.

무엇보다 그동안 저궤도 위성용 평판형 안테나 등의 신제품군 개발 등으로 경량연구개발비가 증가하였으나 이와 같은 저궤도 위성용 평판형 안테나의 매출 상승으로 수익성을 개선시킬 수 있는 기반을 마련할 수 있을 것이다.

또한 중궤도 위성을 이용한 중궤도 위성통신서비스를 준비하고 있는 SES, 북미중심으로 저궤도 위성통신서비스를 준비하고 있는 캐나다 위성통신사 Telesat, 글로벌 저궤도 위성통신사 Iridium 등과도 중/저궤도 안테나 개발계약을 체결하고 개발 완료된 제품을 공급하고 있어서 향후 물량 증가가 예상된다.

무엇보다 지난해 8월 동사는 글로벌 A사와 306억원 규모로 지상 게이트웨이 안테나 공급계약을 체결하였다. 이는 초도양산물량 공급에 관한 건으로 양산이 본격화 되면 향후 매출 성장성 등이 가속화 될 것이다.

결국에는 저궤도 위성통신 시장 본격화로 저궤도 위성용 평판형 안테나 시장이 성장하는 환경하에서 올해 저궤도 위성용 평판형 안테나 매출상승으로 실적 턴어라운드가 가시화 될 것으로 예상된다.

NR

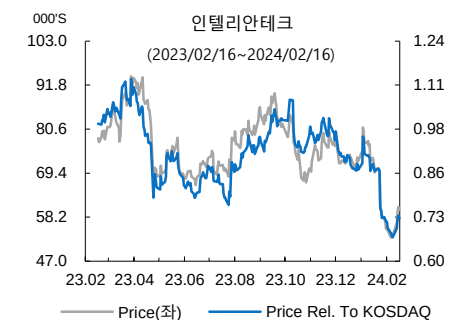
액면가	500원
증가(2024.02.16)	60,000원

Stock Indicator

자본금	5십억원
발행주식수	1,073만주
시가총액	644십억원
외국인지분율	8.0%
52주 주가	52,900~94,000원
60일평균거래량	141,261주
60일평균거래대금	9.7십억원

주가수익률(%)	1M	3M	6M	12M
절대수익률	-16.7	-24.6	-24.2	-20.8
상대수익률	-17.0	-30.4	-21.9	-30.1

Price Trend



FY	2019	2020	2021	2022
매출액(십억원)	118	110	138	239
영업이익(십억원)	7	3	2	15
순이익(십억원)	7	1	6	16
EPS(원)	897	72	697	1,700
BPS(원)	10,391	10,142	17,640	19,459
PER(배)	37.0	670.5	127.8	38.7
PBR(배)	3.3	4.9	5.2	3.5
ROE(%)	9.7	0.7	5.0	9.4
배당수익률(%)	0.3	0.2	0.1	0.1
EV/EBITDA(배)	17.2	51.6	47.7	24.7

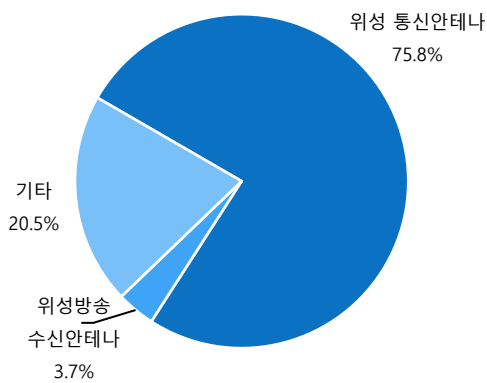
주 K-IFRS 연결 요약 재무제표

표1. 인텔리안테크 실적 추이 및 전망

FY	매출액(억원)	영업이익(억원)	세전이익(억원)	순이익(억원)	지배주주순이익(억원)	EPS(원)	PER(배)
2018	1,098	83	77	77	77	1,065	12.4
2019	1,180	71	56	72	72	897	37.0
2020	1,101	32	-20	6	6	72	670.5
2021	1,380	22	66	60	60	697	127.8
2022	2,395	153	168	160	160	1,700	38.7
2023	3,050	109	79	58	58	540	134.3
2024E	3,635	283	290	237	237	2,208	27.2

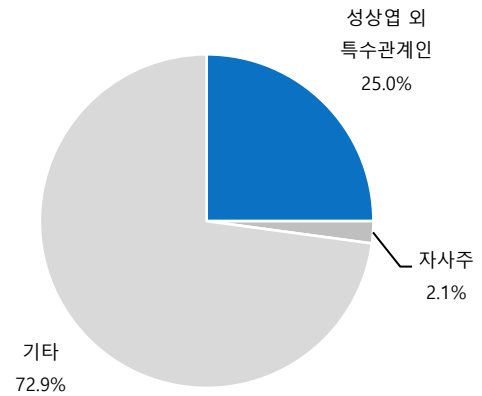
자료: 인텔리안테크, 하이투자증권 리서치본부

그림1. 인텔리안테크 매출 구성 (2023년 3분기 누적기준)



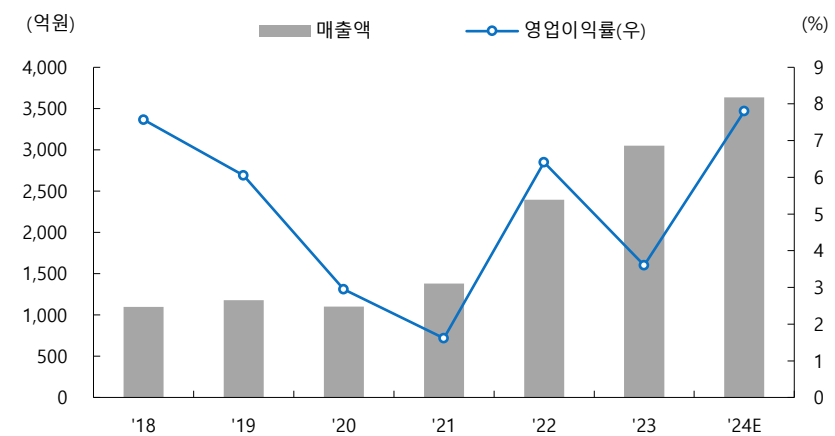
자료: 인텔리안테크, 하이투자증권 리서치본부

그림2. 인텔리안테크 주주 분포 (2023년 9월 30일 기준)



자료: 인텔리안테크, 하이투자증권 리서치본부

그림3. 인텔리안테크 실적 추이 및 전망



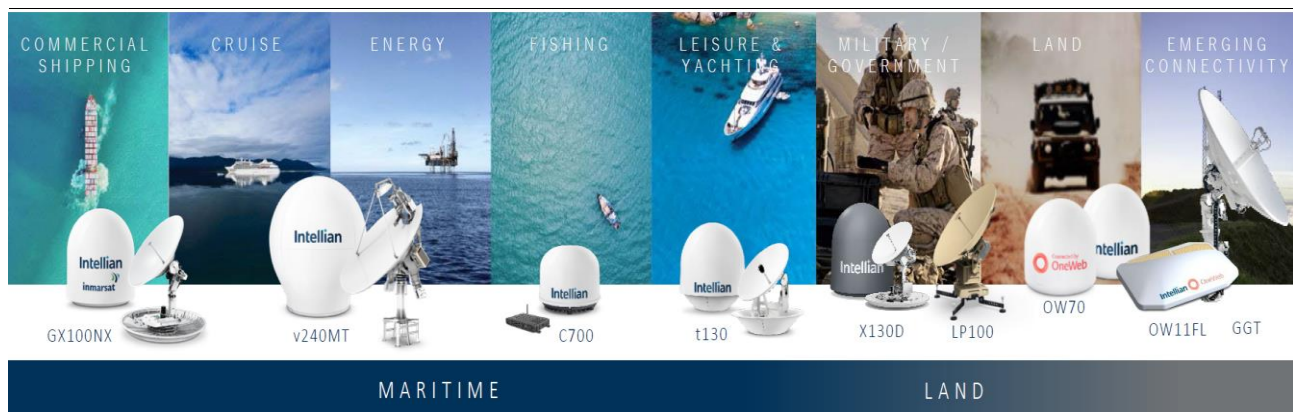
자료: 인텔리안테크, 하이투자증권 리서치본부

그림4. 위성통신 서비스



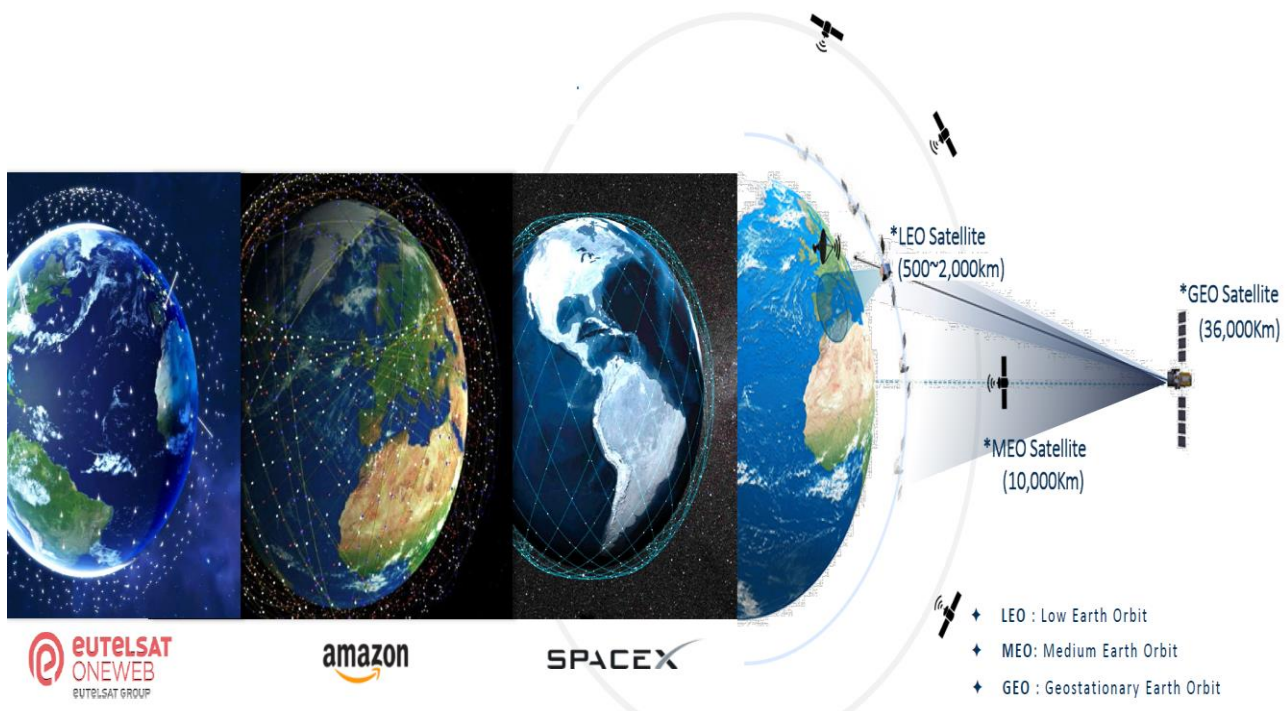
자료: 인텔리안테크, 하이투자증권 리서치본부

그림5. 인텔리안테크 제품 및 고객



자료: 인텔리안테크, 하이투자증권 리서치본부

그림6. LEO / MEO / GEO



자료: 인텔리안테크, 하이투자증권 리서치본부

그림7. 유텔셋-원웹

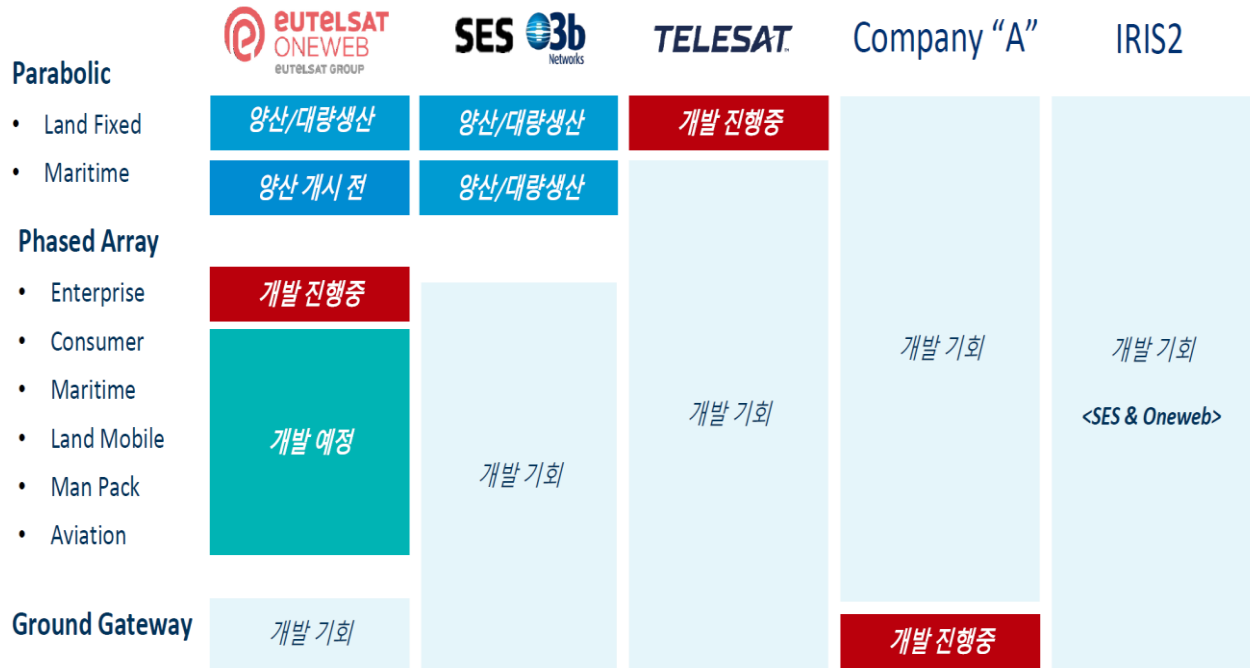
eutelsat ONEWEB
EUTELSAT GROUP

· \$8Bil Investment – 650 / 648 Satellite

· Distribution Partner Contract in progress : 55

자료: 인텔리안테크, 하이투자증권 리서치본부

그림8. 인텔리안테크 개발 로드맵



자료: 인텔리안테크, 하이투자증권 리서치본부

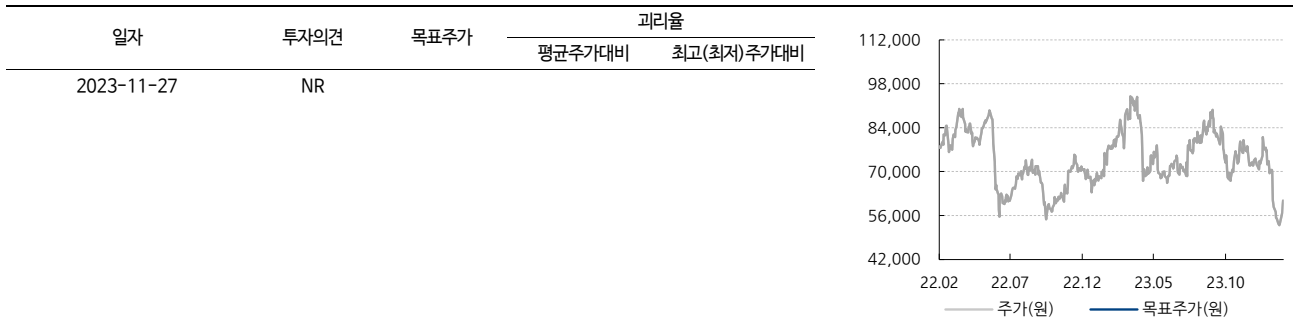
K-IFRS 연결 요약 재무제표

재무상태표					포괄손익계산서				
(십억원)	2019	2020	2021	2022	(십억원, %)	2019	2020	2021	2022
유동자산	76	73	155	214	매출액	118	110	138	239
현금 및 현금성자산	25	13	23	24	증가율(%)	7.4	-6.7	25.3	73.5
단기금융자산	0	2	35	7	매출원가	62	58	81	137
매출채권	26	26	43	62	매출총이익	56	52	57	102
재고자산	20	28	47	107	판매비와관리비	49	49	55	87
비유동자산	61	80	106	156	연구개발비	9	10	13	24
유형자산	29	40	65	102	기타영업수익	-	-	-	-
무형자산	19	17	17	20	기타영업비용	-	-	-	-
자산총계	137	153	261	370	영업이익	7	3	2	15
유동부채	28	50	67	135	증가율(%)	-14.1	-54.5	-31.3	588.0
매입채무	6	10	15	34	영업이익률(%)	6.1	2.9	1.6	6.4
단기차입금	7	15	19	64	이자수익	0	0	0	1
유동성장기부채	5	12	12	7	이자비용	1	1	1	2
비유동부채	31	27	32	57	지분법이익(손실)	-	-	-	-
사채	-	-	-	-	기타영업외손익	0	0	0	1
장기차입금	15	14	18	38	세전계속사업이익	6	-2	7	17
부채총계	59	76	99	192	법인세비용	-2	-3	1	1
자배주주지분	78	77	162	179	세전계속이익률(%)	4.7	-1.8	4.8	7.0
자본금	4	4	5	5	당기순이익	7	1	6	16
자본잉여금	40	40	118	118	순이익률(%)	6.1	0.5	4.3	6.7
이익잉여금	37	36	41	57	자배주주귀속 순이익	7	1	6	16
기타자본항목	-1	-1	-1	-1	기타포괄이익	0	0	0	0
비자배주주지분	-	-	-	-	총포괄이익	7	1	6	16
자본총계	78	77	162	179	자배주주귀속총포괄이익	7	1	6	16

현금흐름표					주요투자지표				
(십억원)	2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022
영업활동 현금흐름	19	12	-10	-26	주당지표(원)				
당기순이익	7	1	6	16	EPS	897	72	697	1,700
유형자산감가상각비	5	5	6	9	BPS	10,391	10,142	17,640	19,459
무형자산상각비	3	4	4	4	CFPS	2,110	1,356	2,091	3,258
지분법관련손실(이익)	-	-	-	-	DPS	94	94	97	97
투자활동 현금흐름	-12	-28	-66	-28	Valuation(배)				
유형자산의 처분(취득)	-	-	-	-	PER	37.0	670.5	127.8	38.7
무형자산의 처분(취득)	7	6	5	7	PBR	3.3	4.9	5.2	3.5
금융상품의 증감	-	-	-	-	PCR	16.2	36.8	44.0	20.9
재무활동 현금흐름	2	6	84	56	EV/EBITDA	17.2	51.6	47.7	24.7
단기금융부채의증감	8	18	12	69	Key Financial Ratio(%)				
장기금융부채의증감	-1	0	3	14	ROE	9.7	0.7	5.0	9.4
자본의증감	0	-1	78	0	EBITDA이익률	12.8	11.4	9.3	11.9
배당금지급	-1	-1	-1	-1	부채비율	75.3	99.3	61.4	107.3
현금및현금성자산의증감	9	-10	9	2	순부채비율	2.2	33.8	-5.5	42.9
기초현금및현금성자산	16	25	13	23	매출채권회전율(x)	4.0	4.2	4.0	4.6
기말현금및현금성자산	25	13	23	24	재고자산회전율(x)	5.8	4.5	3.7	3.1

자료 : 인텔리안테크, 하이투자증권 리서치본부

인텔리안테크 투자의견 및 목표주가 변동추이



Compliance notice

당 보고서 공표일 기준으로 해당 기업과 관련하여,

- 회사는 해당 종목을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 금융투자분석사와 그 배우자는 해당 기업의 주식을 보유하고 있지 않습니다.
- 당 보고서는 기관투자가 및 제 3자에게 E-mail등을 통하여 사전에 배포된 사실이 없습니다.
- 회사는 6개월간 해당 기업의 유가증권 발행과 관련 주관사로 참여하지 않았습니다.
- 당 보고서에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

본 분석자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위한 참고자료이며, 따라서, 본 자료에 의한 투자자의 투자결과에 대해 어떠한 목적의 증빙자료로도 사용될 수 없으며, 어떠한 경우에도 작성자 및 당사의 허가 없이 전제, 복사 또는 대여될 수 없습니다. 무단전제 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다.

[투자의견]

종목추천 투자등급

종목투자의견은 향후 12개월간 추천일 증가대비 해당종목의 예상 목표수익률을 의미함.

- Buy(매 수): 추천일 증가대비 +15%이상
- Hold(보유): 추천일 증가대비 -15% ~ 15% 내외 등락
- Sell(매도): 추천일 증가대비 -15%이상

산업추천 투자등급

시가총액기준 산업별 시장비중대비 보유비중의 변화를 추천하는 것임

- Overweight(비중확대)
- Neutral (중립)
- Underweight (비중축소)

[투자등급 비율 : 2023-12-31 기준]

매수	중립(보유)	매도
91.1%	8.9%	-

아이쓰리시스템 (214430)

2024.02.19

우주 및 방산 등에서 적외선 활용 증대 수혜

[지주/Mid-Small Cap] 이상현
2122-9198 value3@hi-ib.com

우주 위성분야 프로젝트 증가로 인한 적외선 영상센서 관련 수요 확대 로 동사 수혜 가능할 듯

우주 위성분야에서 동사는 위성의 관측 즉, 위성의 눈에 해당하는 우주 광학카메라 관련 분야 등에 참여하고 있다.

우주 위성분야와 관련된 수주 등을 살펴보면 실용위성 7A호 전자광학 탑재체 초점면유닛(FPU, 반사경에서 들어온 빛을 전자신호로 변환해 처리하는 장치) 개발, 차세대 군정찰위성을 위한 우주인증급 중적외선(MWIR) TDI(Time Delay Intergration) 기술 개발(기존 군정찰위성에 사용된 것과 동일한 중적외선(MWIR) TDI 방식 적외선 검출기로 기존 해외도입품 대비 향상된 고해상도 성능을 확보할 수 있게 됨), 지상 열정보 획득을 위한 우주인증급 정찰위성용 원적외선(LWIR) TDI 검출기 기술(야간 구분없이 물체의 순수한 열 정보 획득 및 관찰에 보다 용이한 원적외선(LWIR) TDI 방식 적외선 검출기 기술의 확보를 통해 보다 발전된 군정찰위성의 개발이 가능해짐) 등이 있다.

지난해 9월말 기준 수주잔고가 831억원인데, 이 중 우주 위성분야와 관련된 수주 잔고는 134억원으로 전체 수주잔고 중 16.1%를 차지하고 있다.

향후 우주개발 관련 프로젝트 등이 증가하면서 적외선 영상센서 등에 대한 수요는 확대될 것으로 예상됨에 따라 동사의 수혜가 가능할 것이다.

방산부문의 적외선 영상센서의 수요 확대 및 해외 매출 증가로 실적 개선 가속화 될 듯

방산부문의 경우 K1 전차 성능개량 사업(K1E1)에서 성능이 개량된 포수조준경과 더불어 K2전차 폴란드형 수출의 경우에도 포수조준경에 필요한 적외선 영상센서 등을 공급하면서 향후 매출 상승을 이끌 것으로 예상된다.

또한 한국형 소형 무장 헬기(LAH) 조준경 등에도 동사의 적외선 영상센서 공급 등이 가시화 될 것으로 예상된다.

무엇보다 병력자원이 줄어드는 상황 하에서 개인 전투력증강이 더욱 중요해짐에 따라 경기관측 뿐만 아니라 향후 소총 등 각종 총기류에 순차적으로 적외선 영상센서 등이 장착되면서 동사의 수혜가 예상된다. 이와 같이 방산부문에서 적외선 영상센서의 활용 증가 및 국산화 등으로 수요가 확대되면서 해를 거듭할수록 동사 매출 증가로 이어지면서 실적개선이 가속화 될 것으로 전망된다.

한편, 동사 해외 매출의 경우 19년 103억원, 20년 222억원, 21년 244억원, 22년 351억원, 23년 3Q(누적) 420억원으로 증가 중에 있다. 이는 적외선 영상센서 기술을 보유한 업체 등이 한정되어 있는 상황하에서 적외선 영상센서 등의 활용 범위가 넓어짐에 따라 동남아, 중동, 유럽 등 독자적인 매출처가 늘어나면서 동사의 해외 매출이 증가되고 있기 때문이다. 이와 같은 매출처 다변화로 해외매출 증가세가 지속되면서 향후 실적개선이 이어질 것으로 예상된다.

NR

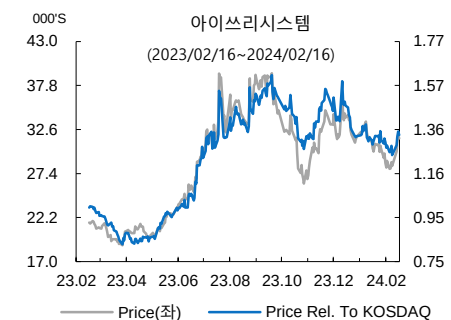
액면가 500원
종가(2024.02.16) 31,550원

Stock Indicator

자본금	4십억원
발행주식수	711만주
시가총액	224십억원
외국인지분율	3.6%
52주 주가	18,910~39,250원
60일평균거래량	56,616주
60일평균거래대금	1.9십억원

주가수익률(%)	1M	3M	6M	12M
절대수익률	3.8	-2.5	-7.3	46.1
상대수익률	3.5	-8.2	-5.0	36.8

Price Trend



FY	2019	2020	2021	2022
매출액(십억원)	52	67	80	84
영업이익(십억원)	-2	1	1	6
순이익(십억원)	0	3	3	6
EPS(원)	25	424	472	870
BPS(원)	10,135	10,483	10,842	11,604
PER(배)	865.4	51.0	41.2	21.3
PBR(배)	2.2	2.1	1.8	1.6
ROE(%)	0.3	4.3	4.7	8.1
배당수익률(%)	0.3	0.5	0.5	1.1
EV/EBITDA(배)	58.1	22.9	18.0	12.1

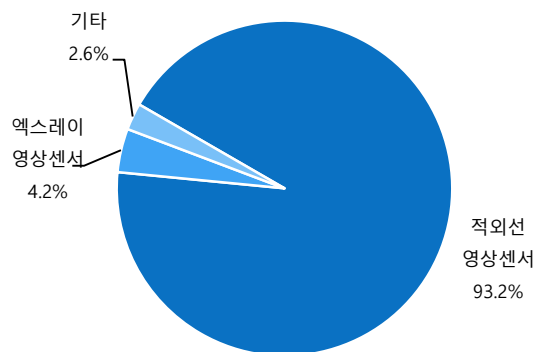
주K-IFRS 별도 요약 재무제표

표 1. 아이쓰리시스템. 실적 추이 및 전망

FY	매출액(억원)	영업이익(억원)	세전이익(억원)	순이익(억원)	지배주주순이익(억원)	EPS(원)	PER(배)
2018	692	90	95	98	98	1,395	12.0
2019	519	-24	-17	2	2	25	865.4
2020	665	8	13	30	30	424	51.0
2021	797	14	23	34	34	472	41.2
2022	838	57	62	62	62	870	21.3
2023E	1,215	126	138	119	119	1,675	19.0
2024E	1,398	161	173	149	149	2,097	15.0

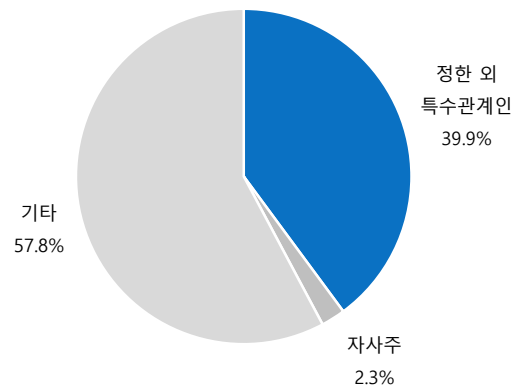
자료: 아이쓰리시스템, 하이투자증권

그림1. 아이쓰리시스템 매출 구성 (2023년 3분기 누적기준)



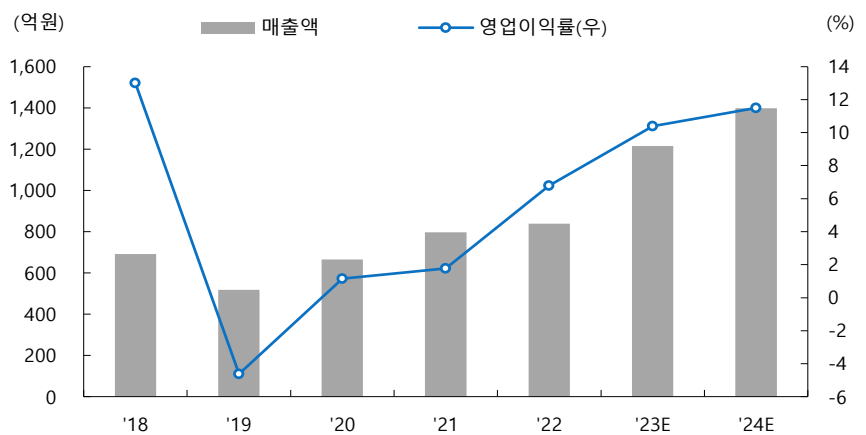
자료: 아이쓰리시스템, 하이투자증권

그림2. 아이쓰리시스템 주주 분포 (2023년 9월 30일 기준)



자료: 아이쓰리시스템, 하이투자증권

그림3. 아이쓰리시스템 실적 추이



자료: 아이쓰리시스템, 하이투자증권

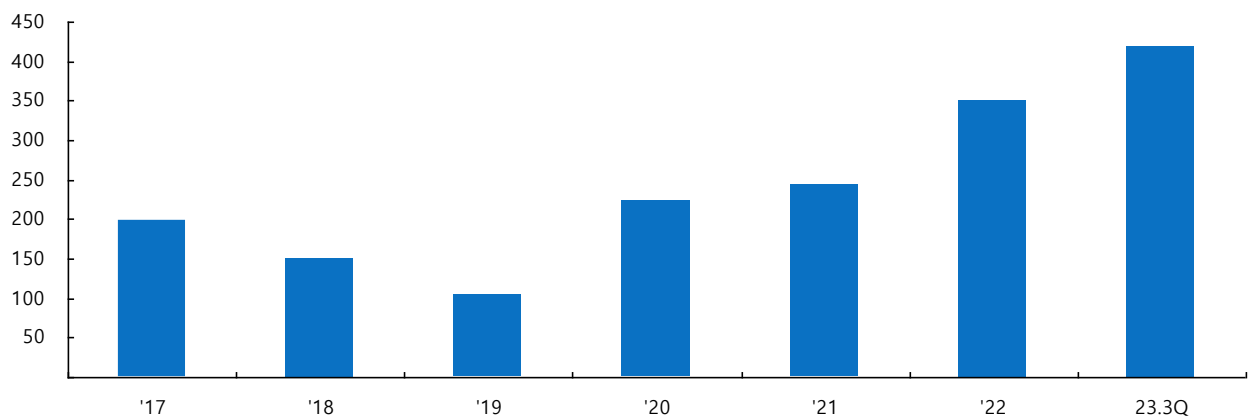
표2. 아이쓰리시스템 수주현황(2023년 9월 30일 기준)

품목	수주 일자	납기	수주총액 (백만원)	기납품액 (백만원)	수주잔고 (백만원)
전차용 적외선 검출기	2011-02-23	2023-12-31	23,295	23,078	217
포병관측기	2010-06-10	2026-05-31	36,661	35,180	1,481
전방관측장비용 적외선 검출기	2015-01-13	2026-03-31	57,396	46,617	10,779
상륙기동헬기 양산/CSP 국산화 검출기	2017-10-27	2023-07-31	6,710	6,710	-
30mm 차륜형 대공포	2020-06-30	2025-11-28	12,892	6,343	6,549
K1E1 포수조준경 기술변경 KGPS II형 Detector	2022-07-01	2025-09-19	22,079	6,580	15,499
경기관총-II 조준장치 후속양산 Sensor	2022-05-10	2025-08-22	10,661	4,930	5,731
경기관총-II 조준경	2023-04-30	2023-08-31	825	825	-
플란드 K2 전차사입 적외선 검출기	2023-02-21	2024-11-30	9,420	2,072	7,348
기동저지탄 탐색개발사업	2022-03-07	2023-10-31	1,385	1,385	-
산공 6-2차 검출기	2015-05-28	2024-09-06	18,470	17,059	1,411
보병용 중거리 유도무기(현공) 3차 양산	2020-01-13	2025-02-18	60,584	47,197	13,387
초격자 기반 이중대역 적외선 동시 검출 기술 개발	2019-12-23	2024-09-20	8,128	5,880	2,248
광C 기반 능동형 전자광학 위상배열 라이다 개발 2단계	2023-02-27	2025-11-30	3,091	672	2,419
다목적 실용위성 7A호 전자광학 탑재체 초점면유닛(FPU) 개발	2020-11-12	2025-03-31	11,727	9,397	2,330
차세대 군정찰위성을 위한 우주인증급 중적외선(MWIR) TDI 기술 개발	2021-12-24	2026-12-23	8,464	2,698	5,766
자상 열정보 획득을 위한 우주인증급 정찰위성용 원적외선(LWIR) TDI 검출기 기술	2021-12-24	2026-12-23	7,673	2,335	5,337
AI 융합 기동형 통합 경계시스템	2022-12-28	2025-05-31	3,444	870	2,574
합계			302,904	219,828	83,076

자료: 아이쓰리시스템, 하이투자증권

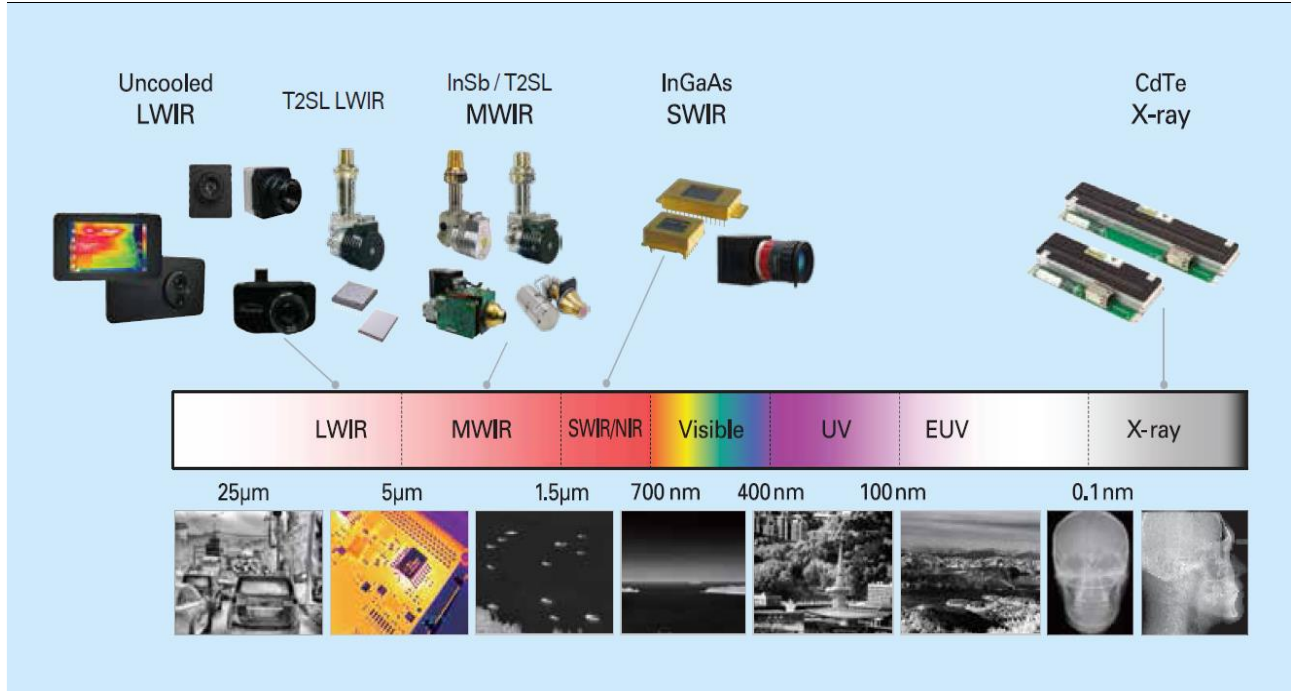
그림4. 아이쓰리시스템 해외 매출액 추이

(억원)



자료: 아이쓰리시스템, 하이투자증권

그림5. 엑스레이 대역에서부터 적외선 대역에 이르기까지의 다양한 전자기파 에너지 정보를 가시영상정보로 전환시킴



자료: 아이쓰리시스템, 하이투자증권 리서치본부

그림6. 적외선 영상센서의 용도



자료: 아이쓰리시스템, 하이투자증권 리서치본부

그림7.적외선 영상센서의 종류

냉각형 적외선 영상센서	비(非)냉각형 적외선 영상센서
1. -190℃ 동작 2. 광전 방식 3. 높은 감지도 [비(非)냉각형 적외선 영상센서의 100배]	1. 상온동작 2. 열전 방식 3. 낮은 가격 (냉각형 적외선 영상센서의 1/20)

자료: 아이쓰리시스템, 하이투자증권 리서치본부

그림8.아이쓰리시스템이 생산하는 주력 센서제품

 냉각형	 비냉각형	 InGaAs(SWIR)	 X-ray
--	---	--	--

자료: 아이쓰리시스템, 하이투자증권 리서치본부

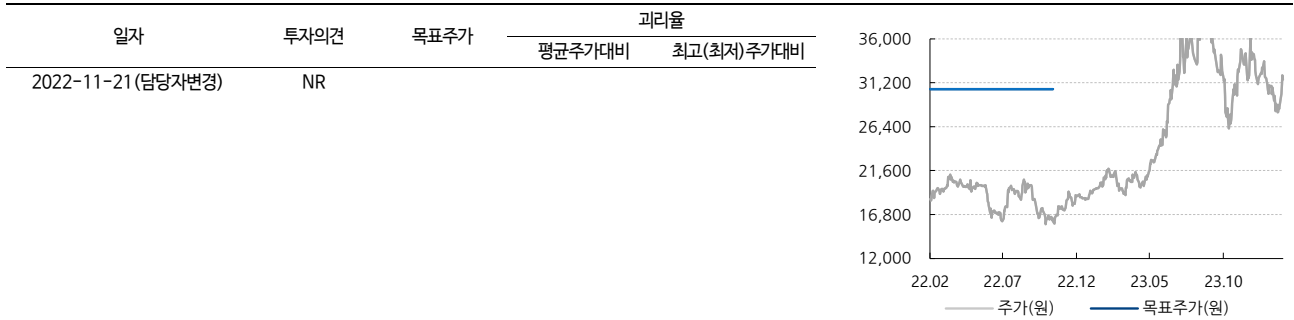
K-IFRS 별도 요약 재무제표

재무상태표					포괄손익계산서				
(십억원)	2019	2020	2021	2022	(십억원, %)	2019	2020	2021	2022
유동자산	51	74	64	68	매출액	52	67	80	84
현금 및 현금성자산	12	11	9	15	증가율(%)	-25.0	28.3	19.8	5.2
단기금융자산	0	0	0	0	매출원가	47	56	69	69
매출채권	9	5	6	6	매출총이익	5	10	10	15
재고자산	24	27	33	44	판매비와관리비	7	10	9	10
비유동자산	41	43	44	46	연구개발비	-	-	-	-
유형자산	34	33	33	32	기타영업수익	-	-	-	-
무형자산	0	0	0	0	기타영업비용	-	-	-	-
자산총계	92	117	108	113	영업이익	-2	1	1	6
유동부채	16	30	31	29	증가율(%)	적전	흑전	83.5	303.1
매입채무	3	3	5	7	영업이익률(%)	-4.6	1.2	1.8	6.8
단기차입금	2	-	-	-	이자수익	0	1	0	0
유동성장기부채	1	2	2	2	이자비용	0	0	0	0
비유동부채	6	16	3	6	지분법이익(손실)	-	-	-	-
사채	-	-	-	-	기타영업외손익	0	0	0	0
장기차입금	6	4	2	4	세전계속사업이익	-2	1	2	6
부채총계	23	46	34	35	법인세비용	-2	-2	-1	0
자배주주지분	-	-	-	-	세전계속이익률(%)	-3.4	1.9	2.9	7.4
자본금	4	4	4	4	당기순이익	-	-	-	-
자본잉여금	26	26	26	26	순이익률(%)	-	-	-	-
이익잉여금	42	45	47	53	자배주주귀속 순이익	-	-	-	-
기타자본항목	0	0	0	0	가타포괄이익	0	0	0	0
비자배주주지분	-	-	-	-	총포괄이익	0	3	3	6
자본총계	69	71	73	79	자배주주귀속총포괄이익	-	-	-	-

현금흐름표					주요투자지표				
(십억원)	2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022
영업활동 현금흐름	1	33	-12	-1	주당지표(원)				
당기순이익	-	-	-	-	EPS	25	424	472	870
유형자산감가상각비	5	6	6	4	BPS	10,135	10,483	10,842	11,604
무형자산상각비	0	0	0	0	CFPS	733	1,226	1,315	1,499
지분법관련손실(이익)	-	-	-	-	DPS	70	100	100	200
투자활동 현금흐름	-3	-29	12	5	Valuation(배)				
유형자산의 처분(취득)	10	5	6	4	PER	865.5	51.0	41.2	21.3
무형자산의 처분(취득)	0	0	0	0	PBR	2.2	2.1	1.8	1.6
금융상품의 증감	-	-	-	-	PCR	29.9	17.6	14.8	12.4
재무활동 현금흐름	2	-5	-2	1	EV/EBITDA	59.1	23.7	18.7	13.0
단기금융부채의증감	5	-2	-	4	Key Financial Ratio(%)				
장기금융부채의증감	2	-1	-1	2	ROE	0.3	4.3	4.7	8.1
자본의증감	-	-1	-	-	EBITDA이익률	5.1	9.7	9.3	12.1
배당금지급	-2	0	-1	-1	부채비율	32.6	65.5	47.0	44.1
현금및현금성자산의증감	0	-1	-2	6	순부채비율	-4.1	-7.3	-6.5	-11.0
기초현금및현금성자산	11	12	11	9	매출채권회전율(x)	6.0	9.0	13.7	14.1
기말현금및현금성자산	12	11	9	15	재고자산회전율(x)	2.1	2.6	2.6	2.2

자료 : 아이프리스시스템, 하이투자증권 리서치본부

아이씨리시스템 투자의견 및 목표주가 변동추이



Compliance notice

당 보고서 공표일 기준으로 해당 기업과 관련하여,

- 회사는 해당 종목을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 금융투자분석사와 그 배우자는 해당 기업의 주식을 보유하고 있지 않습니다.
- 당 보고서는 기관투자가 및 제 3자에게 E-mail등을 통하여 사전에 배포된 사실이 없습니다.
- 회사는 6개월간 해당 기업의 유가증권 발행과 관련 주관사로 참여하지 않았습니다.
- 당 보고서에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

본 분석자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위한 참고자료이며, 따라서, 본 자료에 의한 투자자의 투자결과에 대해 어떠한 목적의 증빙자료로도 사용될 수 없으며, 어떠한 경우에도 작성자 및 당사의 허가 없이 전제, 복사 또는 대여될 수 없습니다. 무단전제 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다.

[투자의견]

종목추천 투자등급

종목투자의견은 향후 12개월간 추천일 증가대비 해당종목의 예상 목표수익률을 의미함.

- Buy(매 수): 추천일 증가대비 +15%이상
- Hold(보유): 추천일 증가대비 -15% ~ 15% 내외 등락
- Sell(매도): 추천일 증가대비 -15%이상

산업추천 투자등급

시가총액기준 산업별 시장비중대비 보유비중의 변화를 추천하는 것임

- Overweight(비중확대)
- Neutral (중립)
- Underweight (비중축소)

[투자등급 비율 : 2023-12-31 기준]

매수	중립(보유)	매도
91.1%	8.9%	-